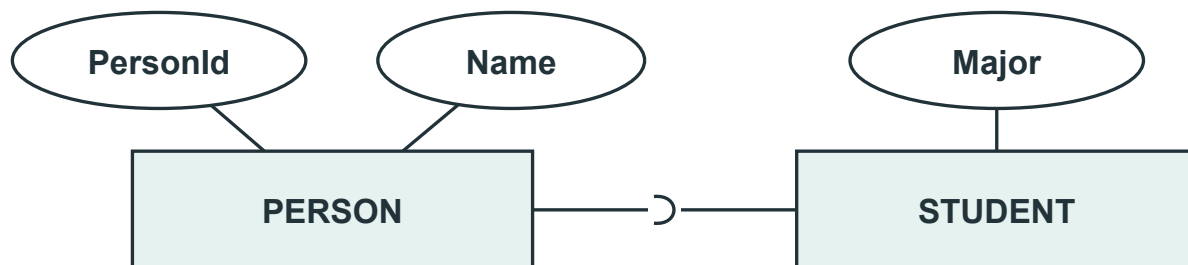


P2 是學生：姓名與主修分別放哪裡？

學校記錄 P2 的姓名是 Blair，同一人的主修是資訊管理（Information Management）。兩種資訊要如何放在這張圖中？



STUDENT is a subset of PERSON

PERSON = 人；STUDENT = 學生；Name = 姓名；Major = 主修。弧形子集合記號朝向 PERSON。圖中省略 key 的底線。

紀錄	同一個識別	此處顯示的資訊
PERSON	P2	Name = Blair
STUDENT	P2	Major = Information Management

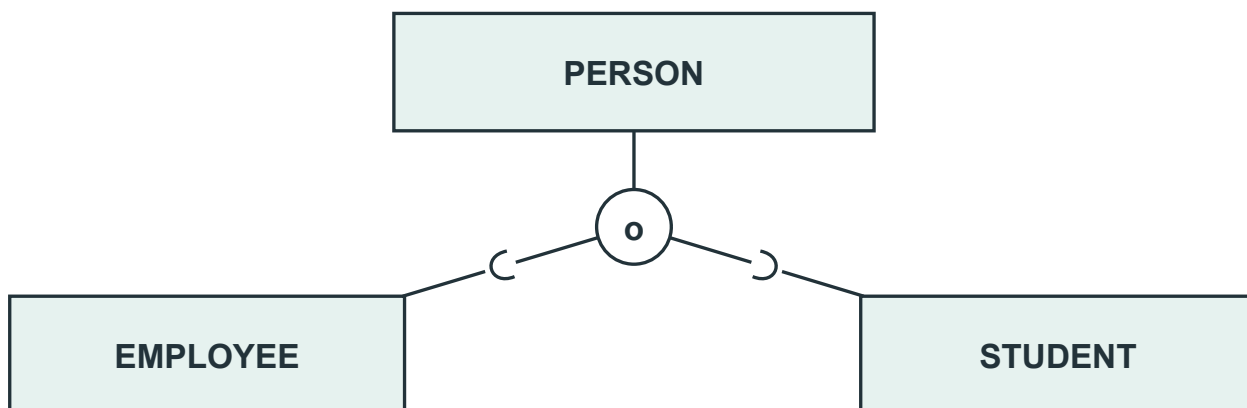
看 P2：姓名 Blair 從 PERSON 取得；主修從 STUDENT 取得。

反例：把兩個 P2 當成不同人，會把同一位 Blair 算兩次。

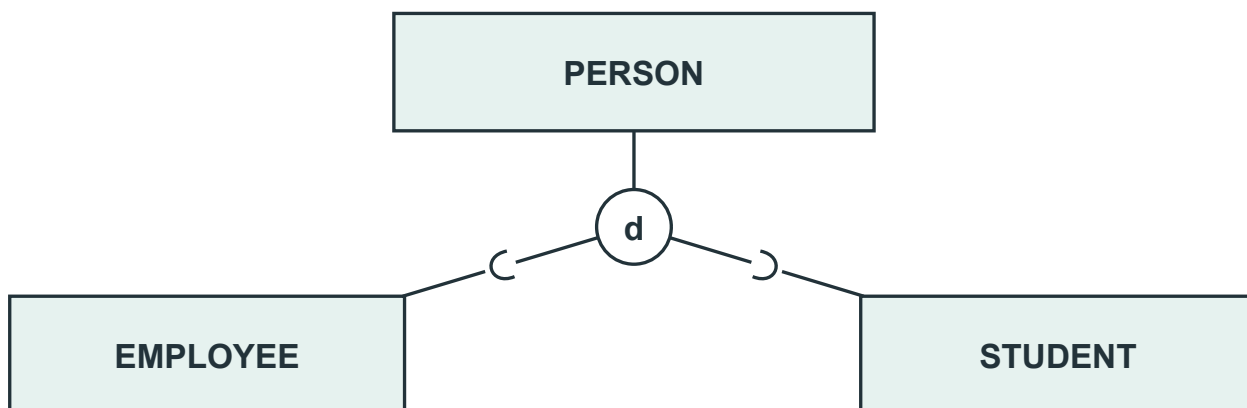
本頁重點：P2 是同一人；姓名放 PERSON，主修放 STUDENT。

P2 既工作又讀書：哪張圖允許？

固定事實：P2 同時是 EMPLOYEE 和 STUDENT。這次只改圓圈中的字母，不改 P2 的真實身分。



A : o 允許身分重疊；P2 可以同時屬於員工和學生。



B : d 限制這組分類至多一種身分；P2 的兩種身分不符合。

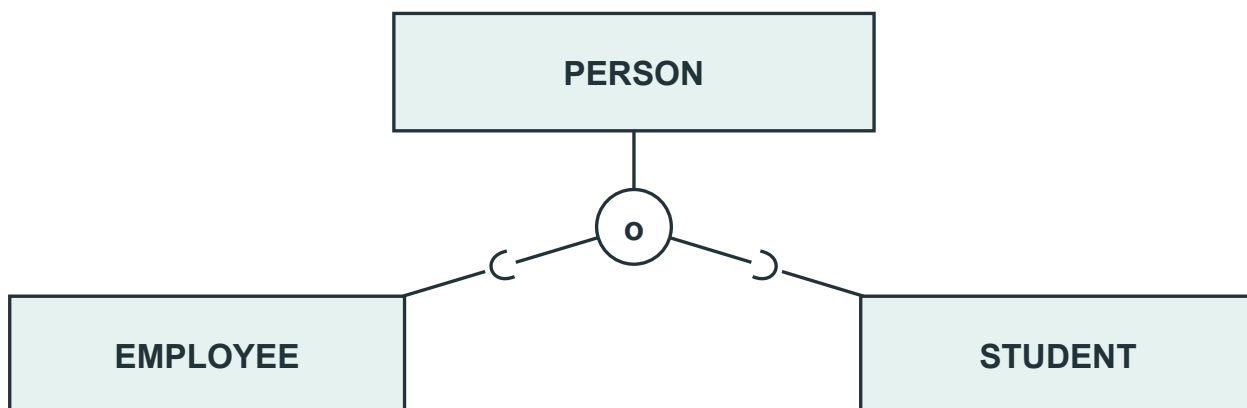
人物	員工？	學生？	A : o	B : d
P2	是	是	允許	不允許

回答：A 符合這個需求。如果工作、讀書都是真實情況，就不能為了符合 B 而刪掉其中一種身分。

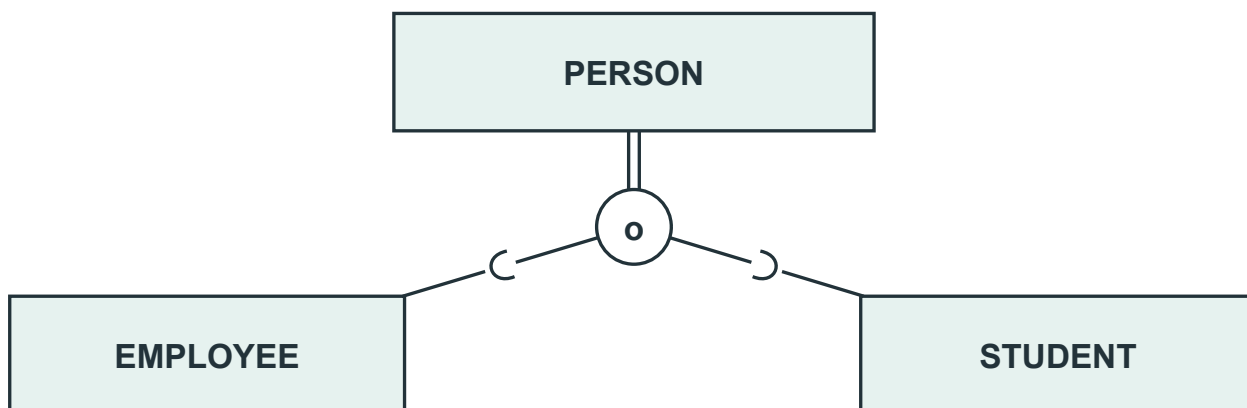
本頁重點：o / d 回答「能不能同時有兩種身分」；上方維持單線，並不是這次改動的地方。

P4 是訪客：可以兩種身分都沒有嗎？

人員目錄要保留訪客 P4；他既不是員工，也不是學生。保留 o，這次只改 PERSON 到圓圈的線。



A：單線 partial，容許 PERSON 不屬於這兩個子類別；P4 可以保留。



B：雙線 total，每位 PERSON 至少要有其中一種身分；P4 不符合。

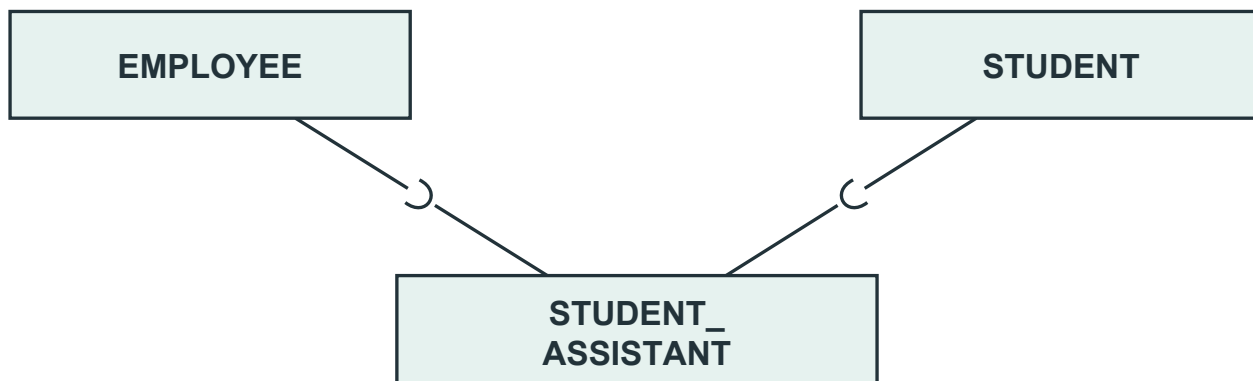
人物	員工？	學生？	A : partial	B : total
P4	否	否	允許	不允許

回答：A 符合訪客的需求。雙線要求至少一種，不是恰好一種；o 仍允許兼具兩種身分。

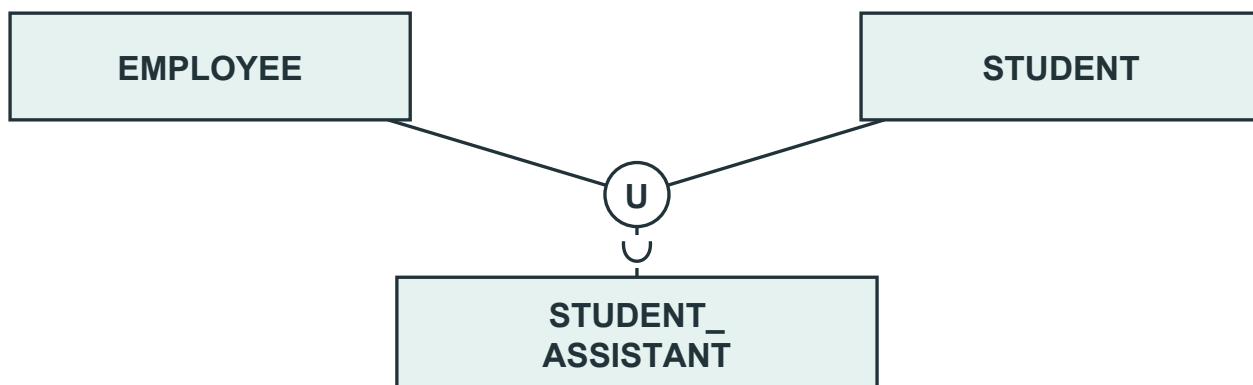
本頁重點：單雙線回答「這兩類是否必須涵蓋所有 PERSON」，不負責決定能否重疊。

助理要兼具兩種身分：哪張圖符合？

學校任命學生助理，規定必須同時是員工和學生。比較兩張圖會容許哪些人被選入。



A : shared subclass。兩條 superclass 連線要求助理兩種身分都有；共同上層 PERSON 在此省略。



B : partial category。U 取來源聯集；有任一種身分就具備來源資格，兩者都有也可以。

人物	原有身分	A 可選入？	B 可選入？
P1	只有員工	不可	可以
P2	員工兼學生	可以	可以
P3	只有學生	不可	可以

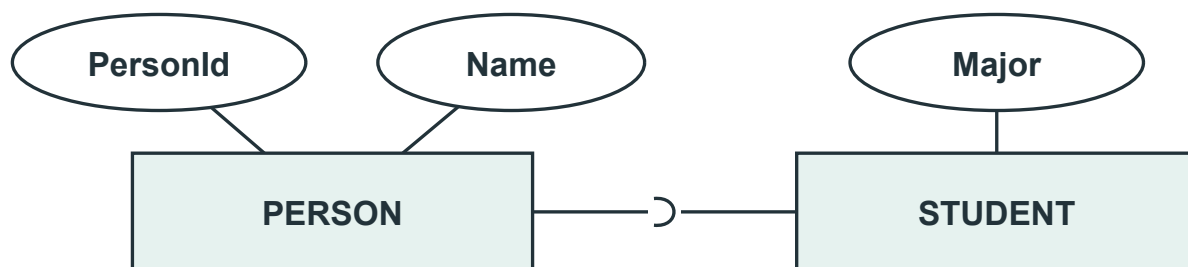
回答：A 才表達原本的「兩者都要」。B 會容許只有一種身分的 P1、P3，因此對這個需求太寬。

本頁重點：「符合資格」不等於「已任命」；這兩條線與 partial category 都不會自動任命每個合格者。

同一個人，不是多一個人

學校登錄四個人。有些是員工、有些是學生，也有人同時具有兩種身分。

PersonId	姓名	員工？	學生？
P1	Alex	是	否
P2	Blair	是	是
P3	Casey	否	是
P4	Drew	否	否



STUDENT is a subset of PERSON

STUDENT 是 PERSON 的子集合。弧形子集合記號朝向 PERSON；Major = 主修，Name = 姓名。

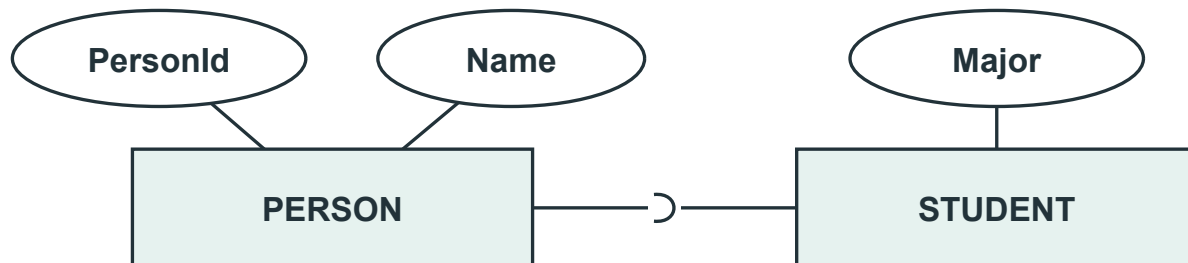
1. P2 在兩種身分中出現，仍然只有一個 Blair；總共四個人，不是六個人。
2. STUDENT 繼承 PERSON 的識別、屬性及參與關係的能力；主修是學生特有的屬性。
3. P4 雖然不是學生，仍是 PERSON，所以仍有姓名 Drew；他沒有本例的 STUDENT 身分及其 Major。

思考問題	回答重點
P2 的學生身分沒有另寫姓名，還知道姓名嗎？	知道。它就是 PERSON 中的 Blair。
P4 有姓名，就表示 P4 也是學生嗎？	不是。Name 屬於每位 PERSON，不能用有姓名來判斷學生身分。

本頁重點：學生 P2 繼承 PERSON 的姓名 Blair；員工與學生身分仍屬於同一個人，四人不會因此變成六人。

Name 放 PERSON，Major 放 STUDENT

學校要保存每個人的姓名，只有學生才記錄主修。沿用前頁三人：P2、P3 是學生，P4 不是；本頁補上兩位學生的主修。



STUDENT is a subset of PERSON

Name = 姓名，放 PERSON；Major = 主修，放 STUDENT。每位學生也是同一位 PERSON，因此繼承其 Name。

人物	學生？	Name：姓名	Major：主修
P2	是	Blair	資訊管理
P3	是	Casey	資訊工程
P4	否	Drew	不適用：不是學生

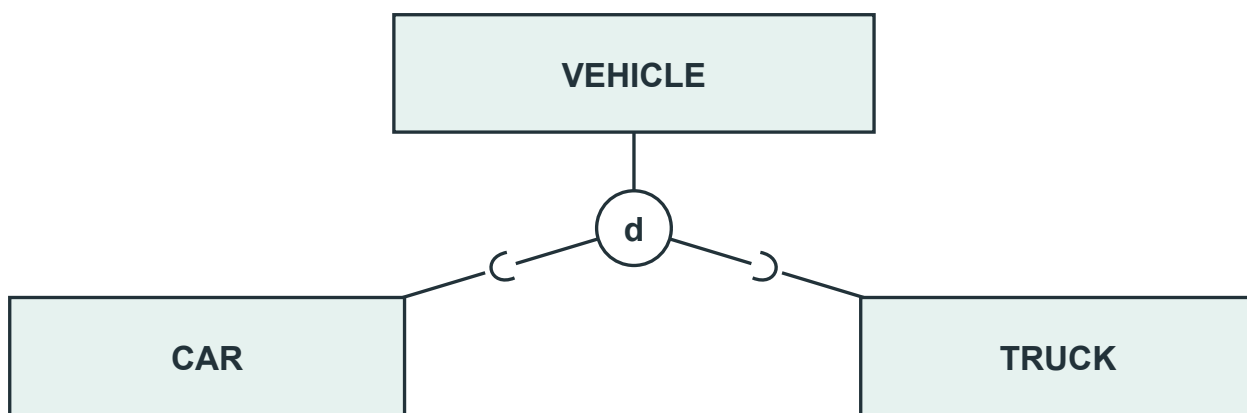
錯誤主張	資料指出的問題	修正
Name 只放 STUDENT	P4 不是學生，但仍有姓名 Drew。	共同姓名放 PERSON。
同一 P2：PERSON 叫 Blair，STUDENT 叫 Casey	兩個身分指同一人，Name 卻互相矛盾。	學生繼承同一個 Name：Blair。
P4 有 Name，所以也是 STUDENT	P4 是 PERSON，但已知不是學生。	學生一定是人；人不一定是學生。

本頁重點：P2、P3 繼承姓名，並各有學生特有的主修；P4 仍有姓名，但不屬於 STUDENT。

Specialization 與 generalization

車籍系統要保存每輛車的識別與車牌。以下車牌與數值均為教學資料；本例 CAR、TRUCK 不可兼具，也登錄其他車種。

方向	如何思考	例子
Specialization	先有 VEHICLE，再區分 CAR、TRUCK。	由一般往特定
Generalization	先有 CAR、TRUCK，再整理共同識別與 Plate。	由特定往一般



此教學圖用 d + 單線，並非課本 Figure 4.3 的 total 原圖。Seats 記本例 CAR 座位數；LoadCapacity 記 TRUCK 載重（公斤）。

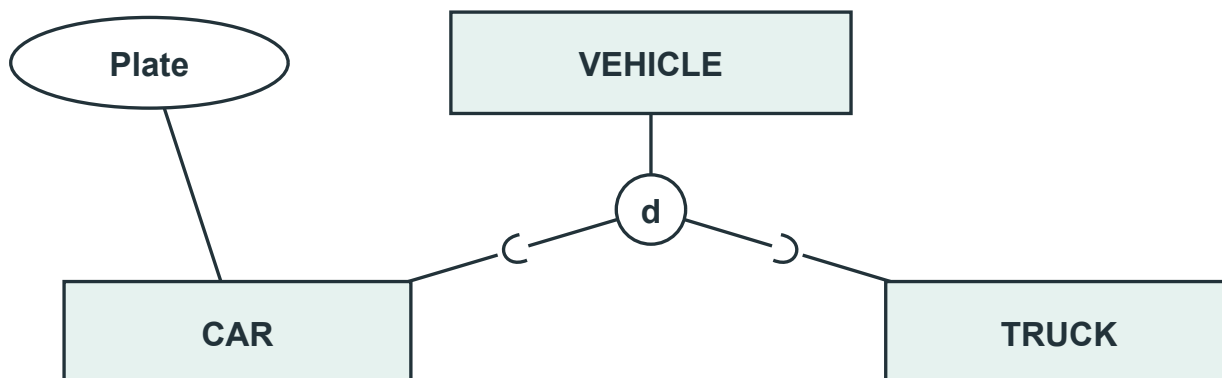
VehicleId	車種	Plate	本例記錄的特有值
V1	CAR	AAA-101	Seats = 5
V2	TRUCK	BBB-202	LoadCapacity = 3000 公斤
V3	機車；不在兩子類	CCC-303	不記這兩項特有值

V1 在 CAR 與 VEHICLE 都是同一輛車，不是兩輛。V2 的車牌同樣要保存；下頁比較 Plate 放錯位置後會漏掉什麼。

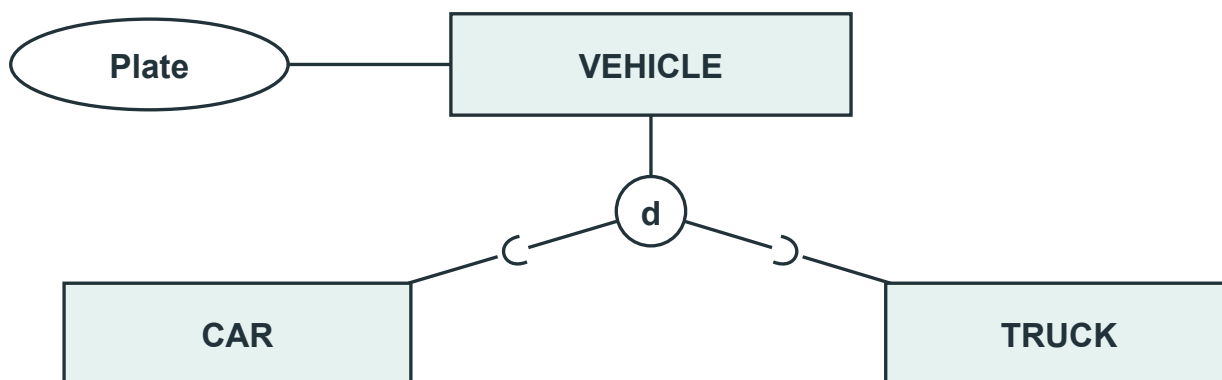
本頁重點：先合併共同資訊，或先分出車種，都可能得到這張圖。

Plate 只放 CAR : V2 的車牌放哪裡？

固定 V1、V2、V3 的車種與車牌。以下只移動 Plate 的連線；VehicleId 和其他屬性省略。



錯誤設計：Plate 只接 CAR。TRUCK 不會向旁邊的 CAR 繼承。



修正：Plate 接 VEHICLE；CAR、TRUCK 繼承，其他 VEHICLE 也有此屬性。

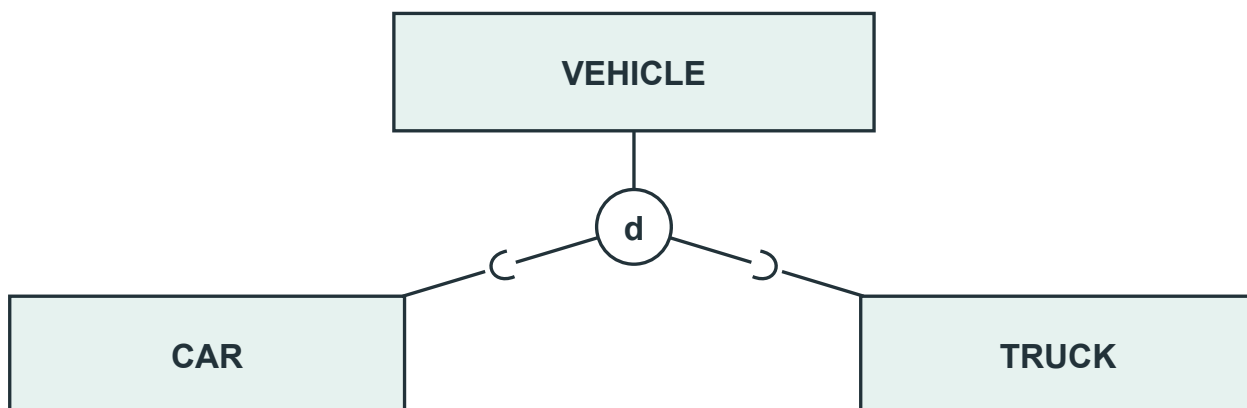
同一筆事實	只接 CAR	改接 VEHICLE
V1 : AAA-101	能記	仍能記
V2 : BBB-202	無處表達卡車車牌	能記
V3 : CCC-303	無處表達此車車牌	能記

不能把 V2 假改成 CAR 來保存 BBB-202；那會改錯車種。

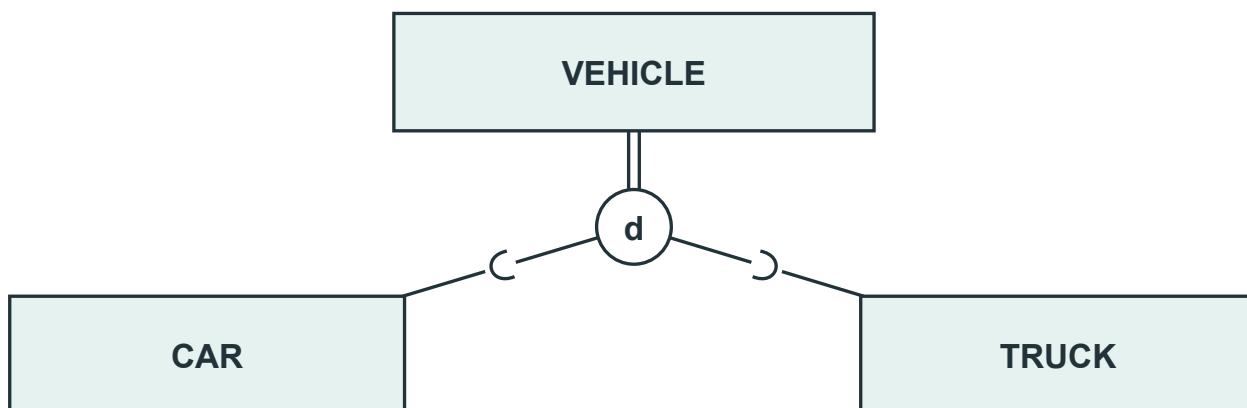
本頁重點：「只有汽車有 Plate」被 V2 的 BBB-202 反駁；共同屬性必須涵蓋實際需要記錄的所有對象。

同三輛車，只改 d / o 與單雙線

V1 是 CAR，V2 是 TRUCK，V3 是機車且兩者皆非。每個判斷都使用這三輛車，不刪掉 V3。



A：d + 單線，現有三輛都能保留。



B：只改雙線，V3 無法符合；d 並沒有改。

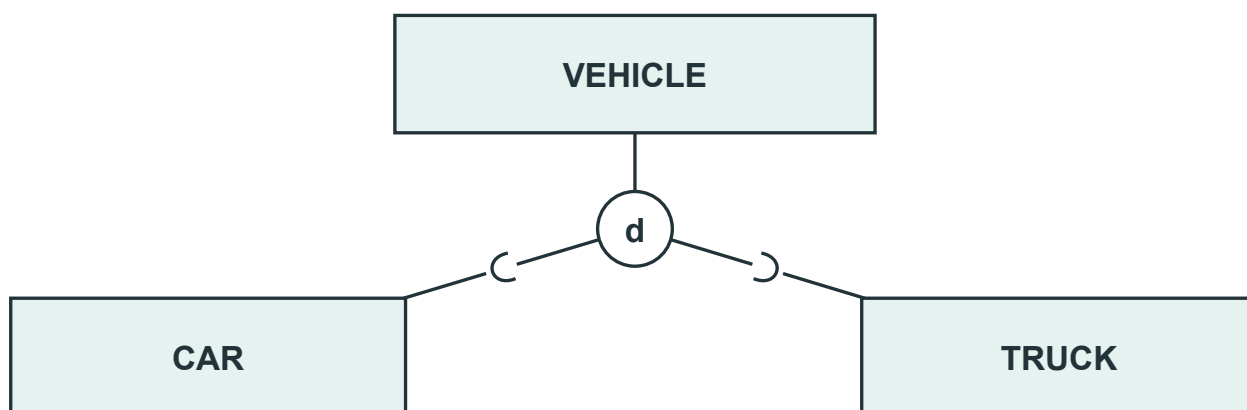
規則	V1：CAR	V2：TRUCK	V3：兩者皆非
d + 單線	可	可	可
o + 單線	可	可	可
d + 雙線	可	可	不可
o + 雙線	可	可	不可

錯誤主張：「改成 o 就能保留所有車。」o + 雙線仍排除 V3，需保留 partial。三列目前不重疊，也不能證明規則禁止重疊。

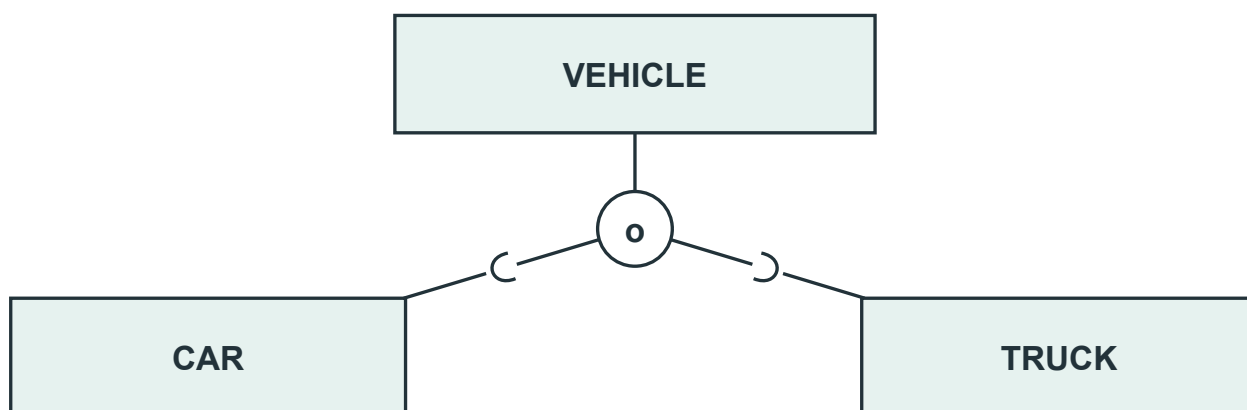
本頁重點：本需求禁止兼具 CAR / TRUCK，也收其他車種，所以採 d + partial；兩項限制要各自檢查。

把同一 V2 同時放兩類，改了什麼？

回到原三輛車。V2 原本只有 TRUCK 身分；以下 A、B 都測同一個錯誤登錄提案：再把 V2 加入 CAR，車牌仍是 BBB-202。



A : d 不允許 V2 同時在 CAR 與 TRUCK。



B : 只把 d 改 o，圖就容許兼具兩類；但本例原本禁止這種登錄。

固定提案	A : d + partial	B : o + partial
V2 同時出現在 CAR、TRUCK	不允許；此組至多一類	單看此限制會允許
V3 仍不在兩個子類別	允許	允許

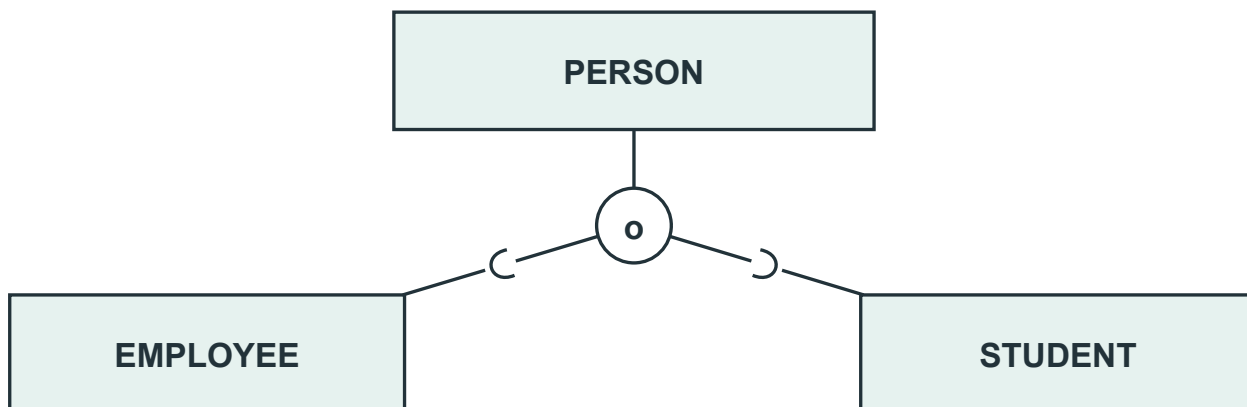
本例應刪去 V2 錯加的 CAR 身分，保留 TRUCK；不能改成 o 來掩蓋錯誤。

另一個例子：V1 的 Seats 由 5 改 7，只需改數值。若業務另需區分座位數，才明訂分類條件。

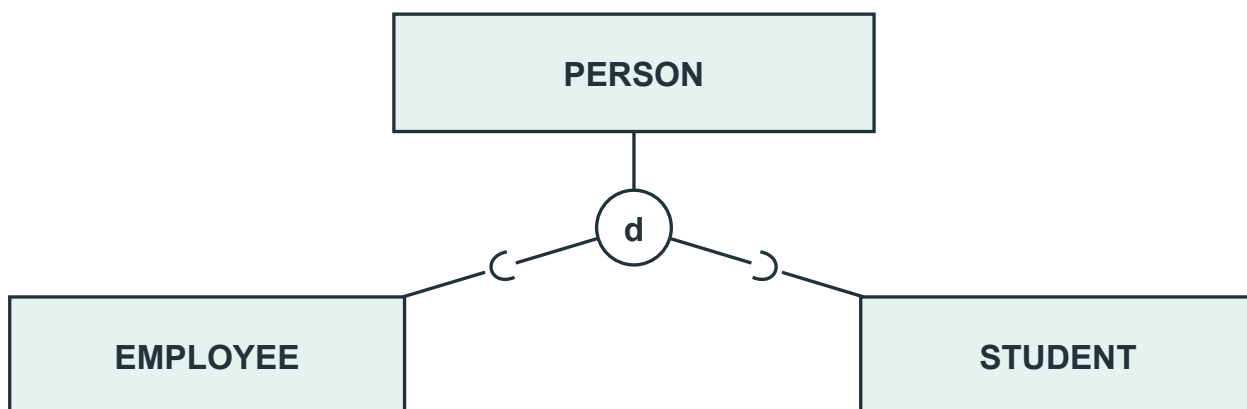
本頁重點：修正錯誤資料，不等於放寬原本的規則。

只把 o 改成 d：誰不符合？

固定四人：P1 只有員工、P2 兩者都有、P3 只有學生、P4 兩者皆無。



原圖：o (overlapping) 允許兩種身分重疊；四人都符合。



只改圓圈為 d (disjoint)：同一人至多屬於其中一個子類別。

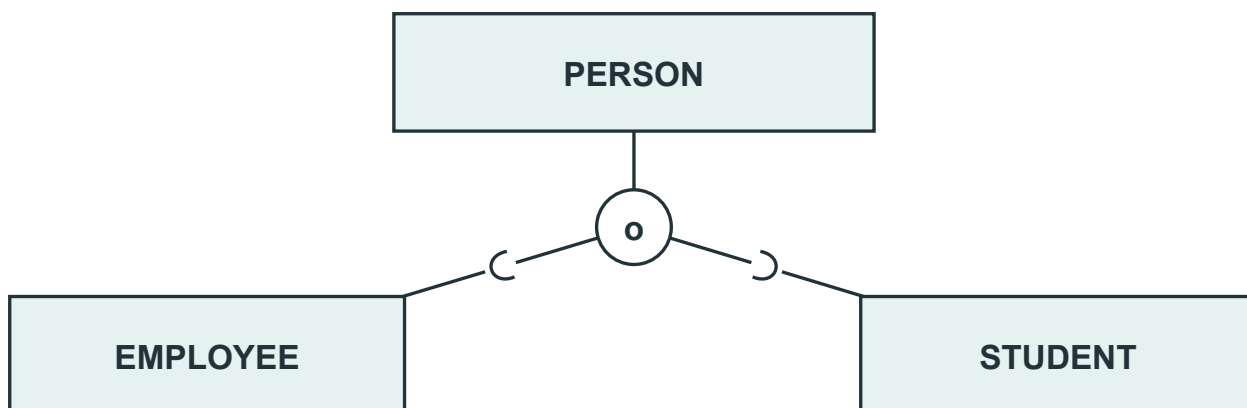
人物	改成 d + 單線後	理由
P1、P3	符合	各只有一種身分。
P2	不符合	同時具有兩種身分。
P4	仍符合	d 不禁止零種身分；上方仍是單線。

可問：能不能刪除 P2 的學生身分，讓資料符合 d？若兩種身分都是真實需求，不能為了配合圖而改掉事實。

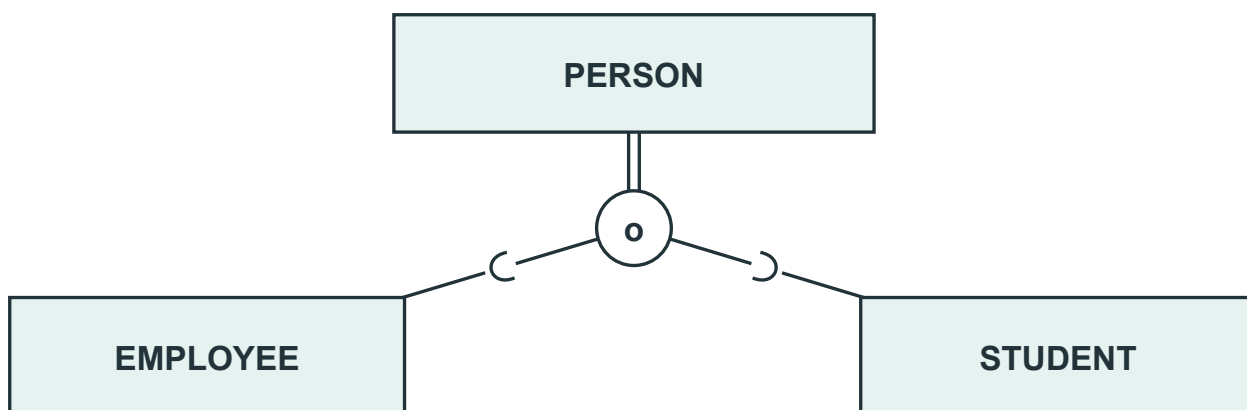
本頁重點：d 限制「至多一種」；o 表示「允許重疊」，不是要求一定有人重疊。

只把單線改雙線：誰不符合？

學校登錄四人：P1 Alex 只有員工身分；P2 Blair 既是員工也是學生；P3 Casey 只有學生身分；P4 Drew 是訪客，兩種身分都沒有。保留 o，仍允許兼具身分；只改 PERSON 到圓圈的單雙線，看 P4 是否仍符合。



單線 = partial：這組子類別可以沒有涵蓋所有 PERSON。



雙線 = total：每個 PERSON 至少要屬於其中一個子類別。

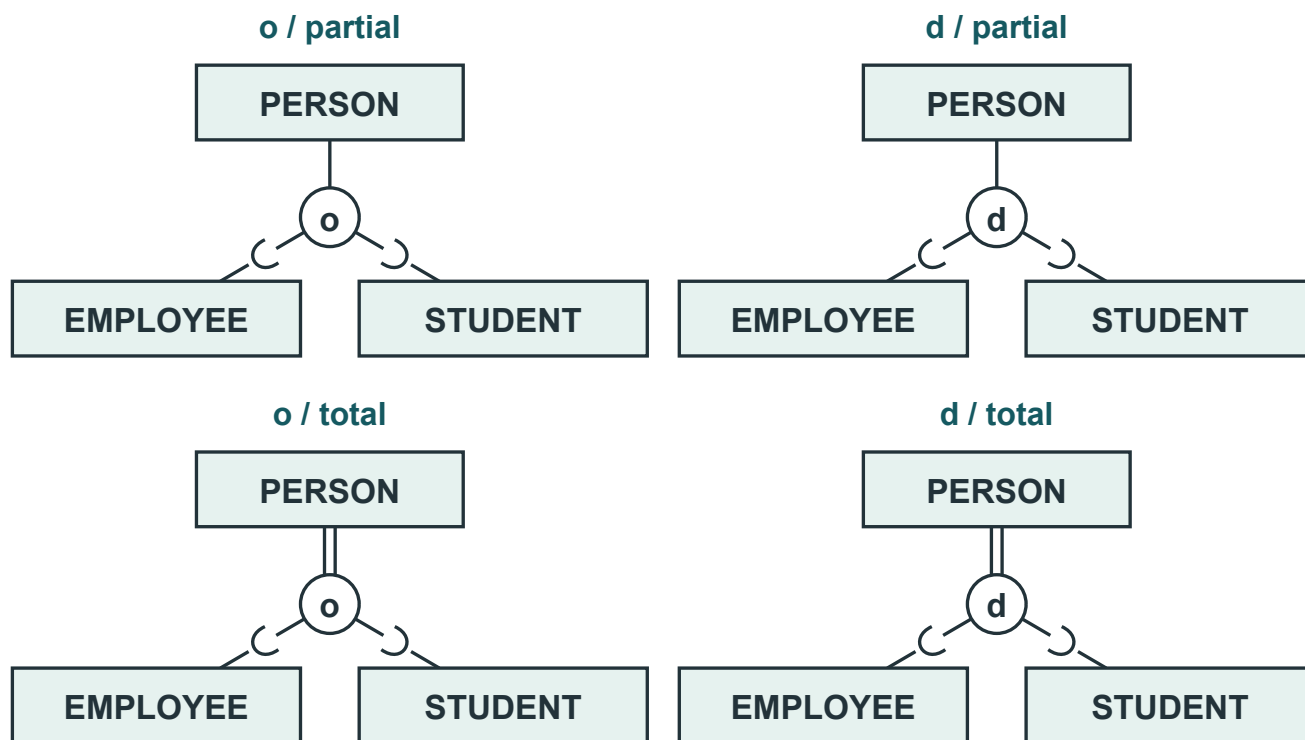
人物	o + 雙線	理由
P1、P3	符合	至少具有一種身分。
P2	仍符合	兩種身分也滿足至少一種；o 仍允許重疊。
P4	不符合	兩種身分都沒有。

可問：total 是不是「只能選一個」？不是。恰好一個，需要 total 與 d 同時成立。

本頁重點：先看線接在哪裡：本頁雙線是 specialization 的完整性限制，不是 Ch3 某個 relationship 的參與線。

四種組合，用同一組資料檢查

P1 = 員工；P2 = 員工兼學生；P3 = 學生；P4 = 兩者都不是。只計算這一組兩個子類別。



固定同一批人：P2 測試能否兼具身分；P4 測試能否兩種都沒有。

規則	可有幾種身分？	P1	P2	P3	P4
o + 單線	0、1、2	可	可	可	可
d + 單線	0、1	可	不可	可	可
o + 雙線	1、2	可	可	可	不可
d + 雙線	1	可	不可	可	不可

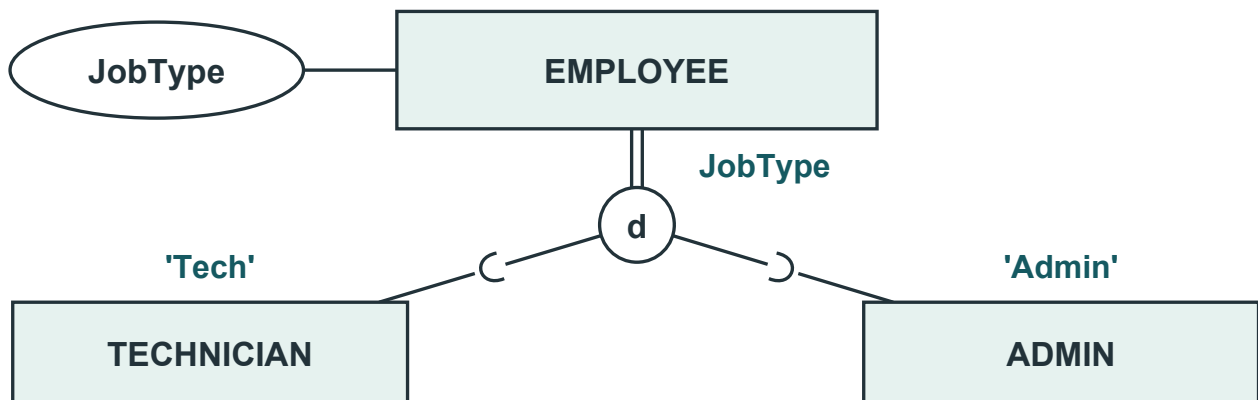
只把右下的 d 改 o：P2 可以留下；P4 仍不行，因為雙線沒改。

今天沒有人兼職讀書，不代表以後也禁止；不能只看今天的名單決定 d 或 o。

本頁重點：看 P2 判斷 d / o；看 P4 判斷單線 / 雙線。

看職務分類，還是看指定名單？

先訂規則：每位員工的 JobType 只有 Tech 或 Admin。所有 Tech 都必須列入技術員，非 Tech 不可列入；Admin 則列入行政人員。



EMPLOYEE = 員工；TECHNICIAN = 技術員；ADMIN = 行政人員。d + 雙線：本例每位員工恰屬一類。

員工	已知 JobType
P1	Tech
P2	Admin
P5	Tech

待檢查的技術員名單	對照上方規則與資料
只有 P1	錯誤：P5 也是 Tech，卻沒有列入。
修正為 P1、P5	兩位 Tech 都列入；P2 是 Admin，不列入。

技術員由條件決定：predicate-defined subclass。整組分類都看 JobType：attribute-defined specialization。

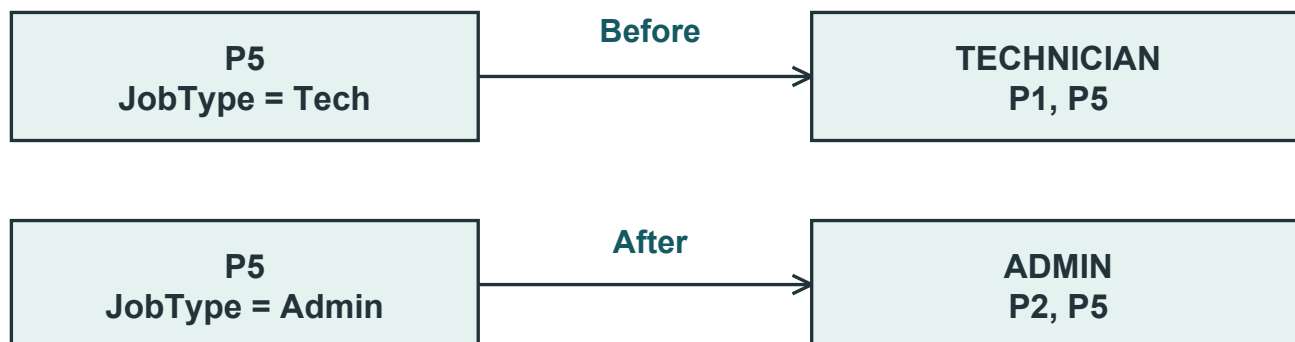
另一個例子：志工 VOLUNTEER 只收學校已指定的人，不看 JobType。本次只指定 P1，未指定 P5。這是 user-defined subclass。

待檢查的志工名單	對照這個指定規則
P1、P5，因為兩人都是 Tech	錯誤：P5 未被指定；本次志工只有 P1。

本頁重點：先看規則：Tech 必須是技術員，但本例沒有「Tech 必須是志工」的規定。

P5 改職務後，哪份名單必須跟著改？

沿用三位員工：P1、P5 是 Tech，P2 是 Admin。本例每人恰有一種職務；先看 P5 改職務的前後。



P5 從 Tech 改 Admin：離開 TECHNICIAN，加入 ADMIN。箭頭顯示由職務條件決定的名單。

員工	原 JobType	原子類別
P1	Tech	TECHNICIAN
P2	Admin	ADMIN
P5	Tech	TECHNICIAN

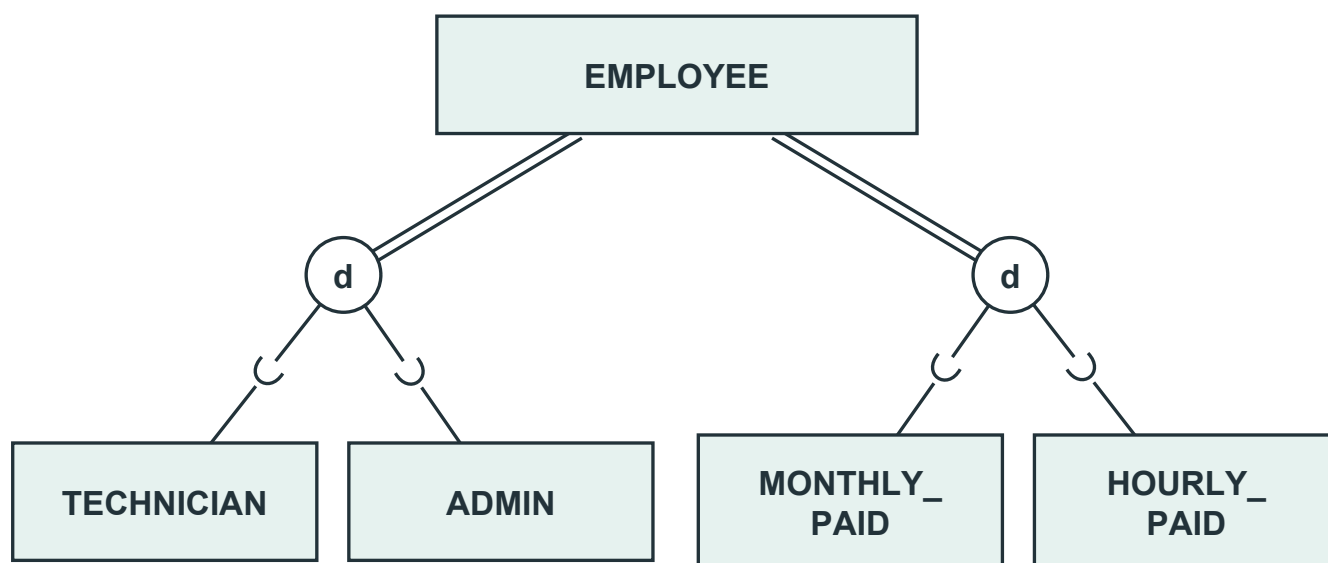
提案中的錯誤	哪裡不符合？	保留事實的修正
P5 改 Admin，仍留 TECHNICIAN	已不符合 Tech。	離開 TECHNICIAN，加入 ADMIN。
新增 P6：Tech，卻沒分類	Tech 必須是技術員。	P6 加入 TECHNICIAN。
刪員工 P1，卻留技術員 P1	技術員必須也是員工。	移除 P1 的員工及技術員身分。

三列是獨立提案。志工另行指定，P5 改職務不會自動成為志工。

本頁重點：JobType 改變，依它決定的名單也要跟著改。

兩個分類問題，要分成兩組

公司同時按工作類型與計薪方式分類員工。技術員可以領月薪，也可以領時薪。



左邊：TECHNICIAN / ADMIN = 技術員 / 行政；右邊：MONTHLY_PAID / HOURLY_PAID = 月薪 / 時薪。

員工	工作分類	計薪分類
P1	TECHNICIAN	MONTHLY_PAID
P2	ADMIN	HOURLY_PAID

正確：每一組各自 total、disjoint；P1 在左邊選一種，在右邊選一種。

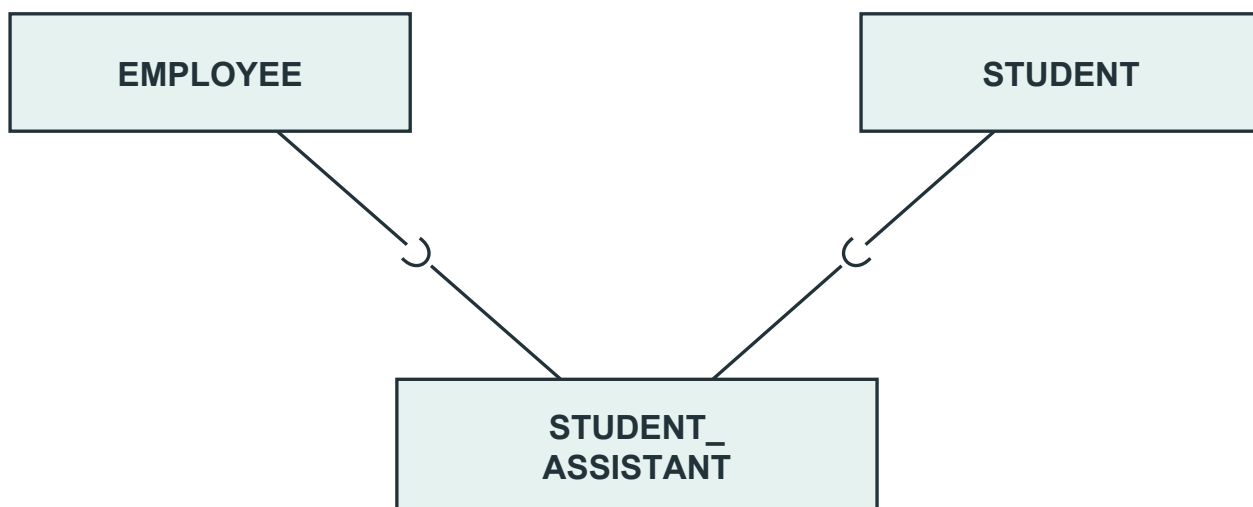
錯誤：把四個子類別全部接到同一個 d 圓圈。P1 同時是技術員和月薪員工，反而會被錯誤排除。

可問：同時有兩種身分，為何沒有違反 d？因為它們分屬不同 specialization。

本頁重點：d 的作用範圍是該圓圈連接的那一組，不是所有出現在圖中的子類別。

Shared subclass：助理必須兩者都是

學校規定助理必須同時是員工和學生；符合此條件後仍需任命，目前只有 P2 被任命。



STUDENT_ASSISTANT = 學生助理。兩條向上的 superclass 連線要求同時具有兩種身分；此圖省略共同上層 PERSON。助理有兩個直接 superclass，形成 lattice；hierarchy 則每個子類別只有一個直接 superclass。

人物	員工？	學生？	已被學校任命？	現在是助理？
P1	是	否	否	否
P2	是	是	是	是
P3	否	是	否	否
P4	否	否	否	否
P5	是	是	否	否

錯誤說法：「P2、P5 都是員工兼學生，所以兩人都是助理。」

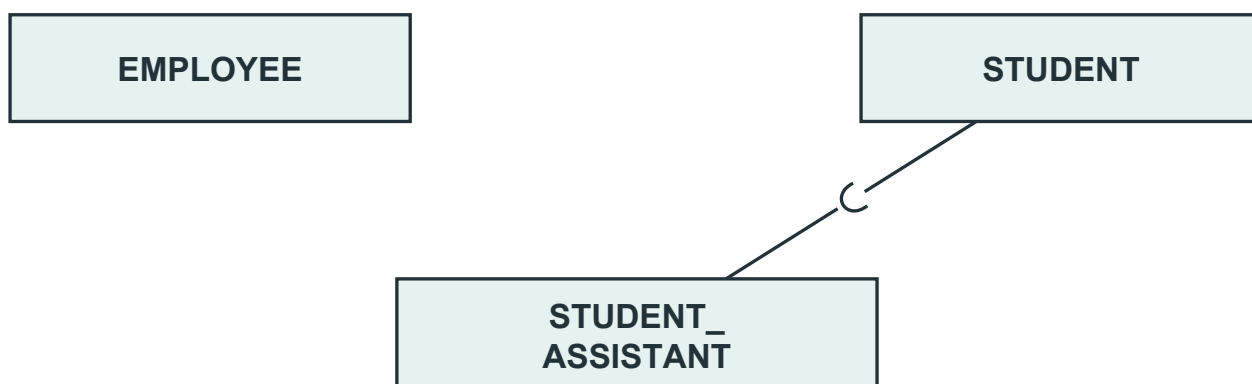
看任命欄：P2 已任命；P5 尚未任命。P5 兩種身分都有，仍不是助理。

P2 繼承員工薪水 32000 元 / 月，以及學生主修 Information Management。兩條路都指同一位 Blair，不能寫出兩個不同姓名。

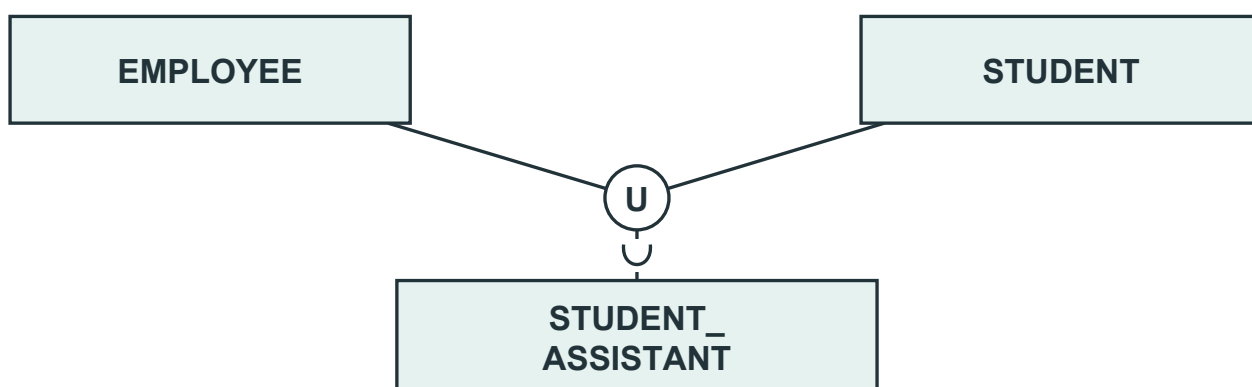
本頁重點：從助理往上讀：「助理一定兩者都是」；不要反向讀成「兩者都是就一定是助理」。

A 只收學生，B 接受員工或學生

比較兩種助理資格規則；五人的身分如下表。兩圖都仍需學校任命，目前只有 P2 被任命。可以被選入，不等於現在已是助理。



A：只連 STUDENT。助理必須是學生，但不再必須是員工。



B：改成 partial category。U 代表來源聯集；員工、學生或兩者都有，都可以被選入。

人物與身分	A 可被選入？	B 可被選入？
P1：只有員工	不可	可以
P2、P5：員工兼學生	可以	可以
P3：只有學生	可以	可以
P4：兩者都不是	不可	不可

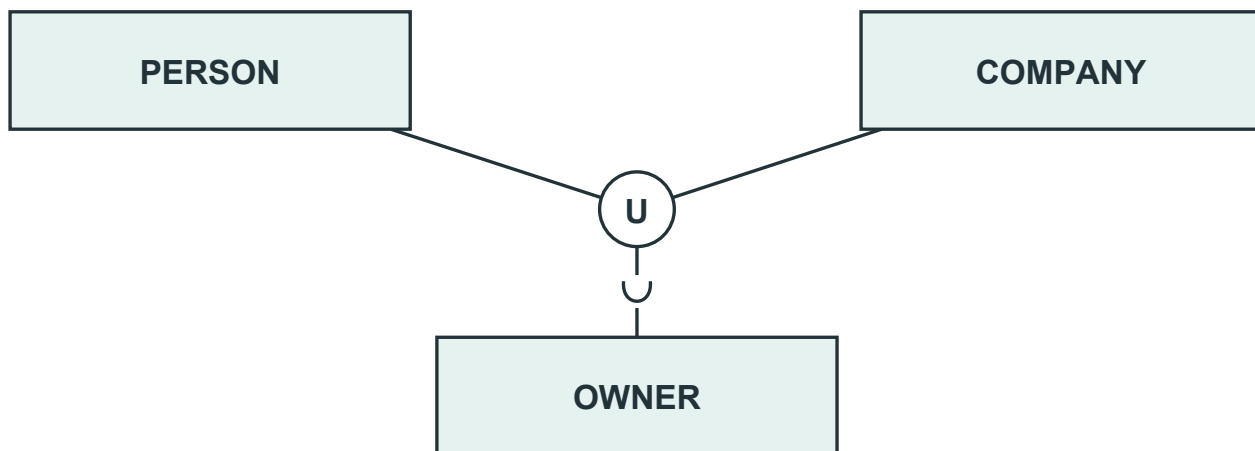
差異看 P1：他只有員工身分，所以 A 不可選、B 可以選。

為何目前助理只有 P2，沒有 P5？P5 在兩圖都符合資格，但學校尚未任命他；不是 A 或 B 排除了 P5。

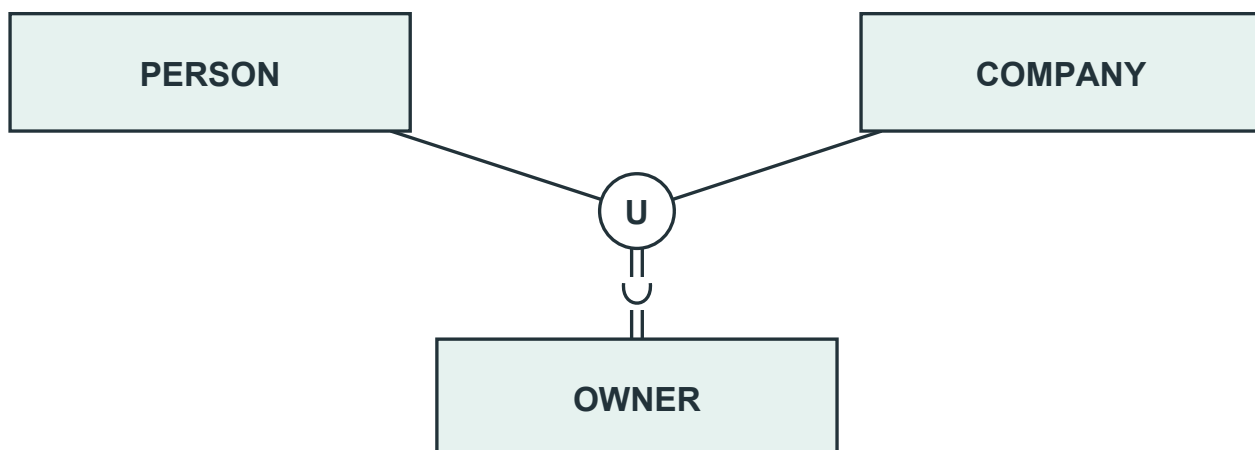
本頁重點：A 要求學生身分；B 有員工或學生任一身分即可。P1 能區分兩圖；P5 兩圖都可選，但尚未任命。

Category 的單雙線：車主登記

車籍系統登錄個人和公司。P1、C1 有車，P2 沒有車；OWNER 只收實際車主。



單線 partial category：PERSON = 個人；COMPANY = 公司；OWNER = 車主。來源中有人不是車主，可以。



只改 OWNER 到 U 為雙線：total category 要求來源聯集的每個成員都加入 OWNER。

成員	來源	實際是 OWNER？	改雙線後
P1	PERSON	是	符合
P2	PERSON	否	不符合
C1	COMPANY	是	符合

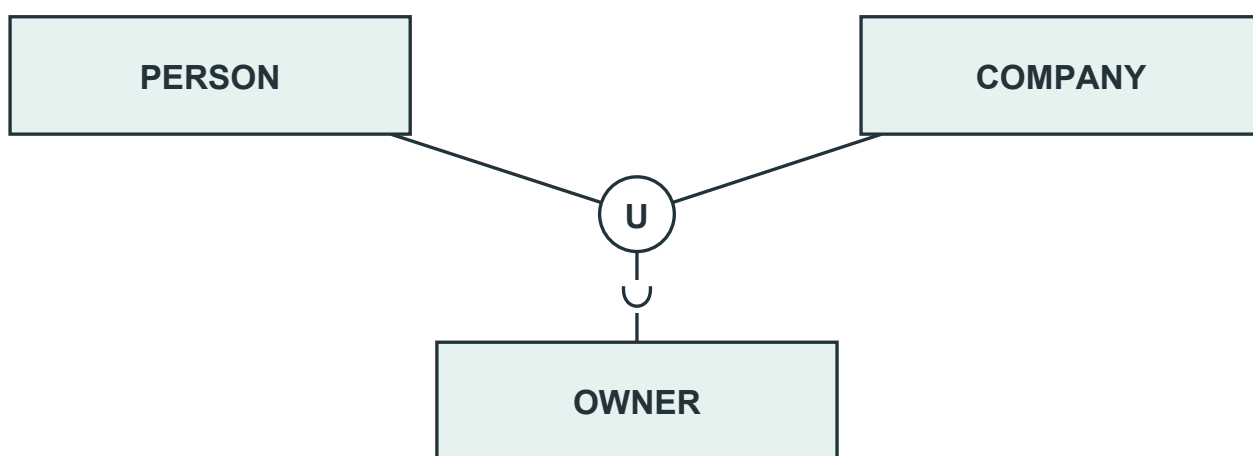
C1 成為 OWNER，不必變成 PERSON。category 依成員實際來源繼承資訊；不同來源可以有不同的 key。

本頁重點：P2 不是車主，因此 OWNER 只涵蓋來源的一部分；本例應使用 partial category。

公司車主不必有個人的資料

沿用 P1、P2、C1：P1 與 C1 是車主，P2 不是。以下顯示來源各自的資訊；編號只用來對照實體。

來源	成員	來源資訊	OWNER ?
PERSON	P1	Name = Alex	是
PERSON	P2	Name = Blair	否
COMPANY	C1	Cname = North Ltd.	是



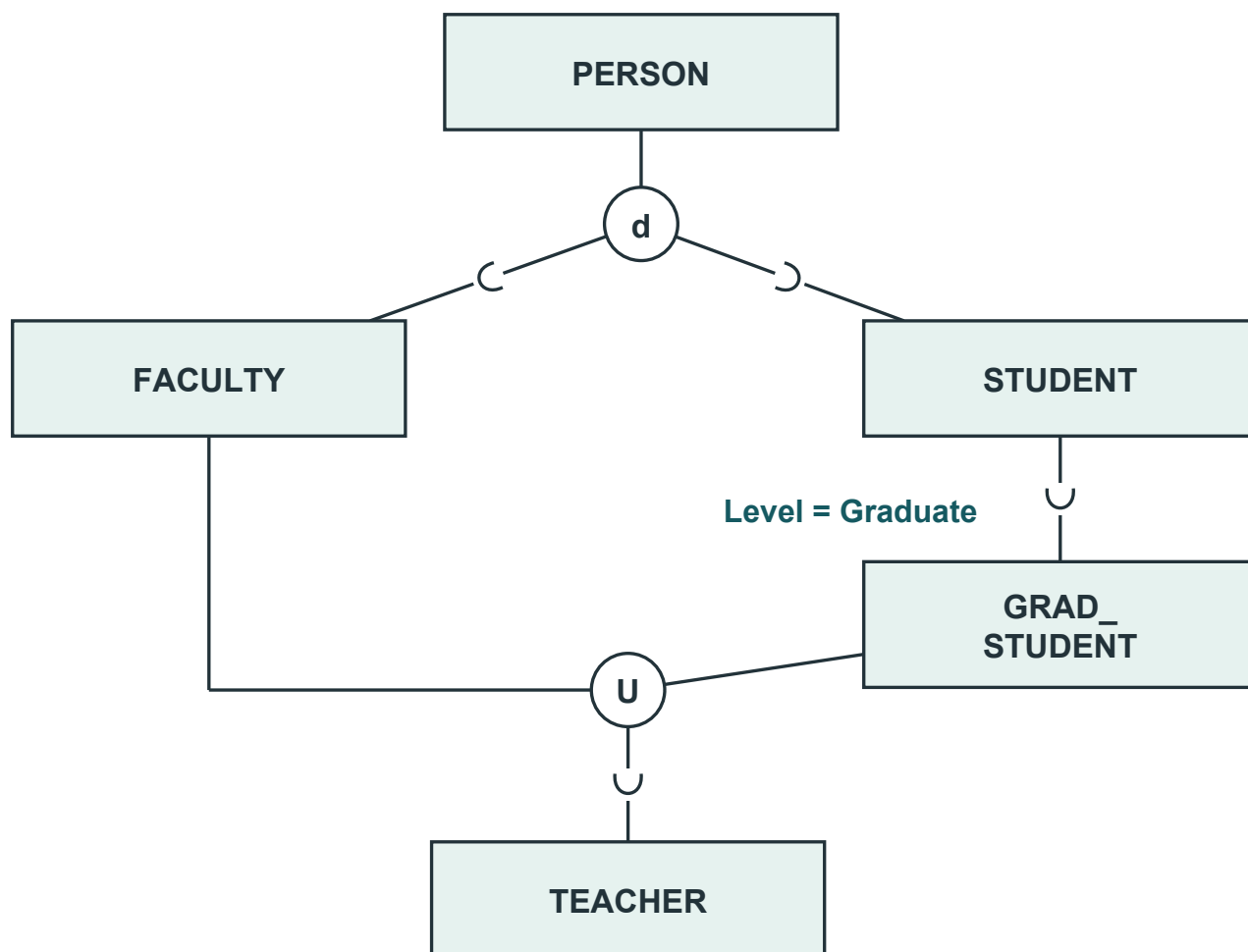
C1 經 COMPANY 進入 OWNER，不是同時變成 PERSON。

錯誤主張	反例與修正
OWNER 繼承每個來源的全部欄位	C1 是公司，不必有個人 Name；沿實際來源讀 Cname = North Ltd.。
有 U 就把 P2 自動加入 OWNER	P2 沒車；partial 只允許選入，不會替他產生所有權。
改成 shared subclass 意義相同	那會要求 C1 同時是 PERSON，反而排除現有公司車主。

本頁重點：Category 允許不同來源提供成員；shared subclass 則要求成員同時符合每個上層。

大學案例：先讀背景和完整角色圖

這是較小的教學改寫：本校 FACULTY 與 STUDENT 不可兼具；所有 FACULTY 加上獲選研究生組成 TEACHER。



FACULTY = 校內教師；GRAD_STUDENT = 研究生；TEACHER = 可授課者（也包括獲選研究生）。圖中 Level = Graduate 是研究生條件。

上方 d：校內教師與學生不能兼具；單線：可以兩者都不是。

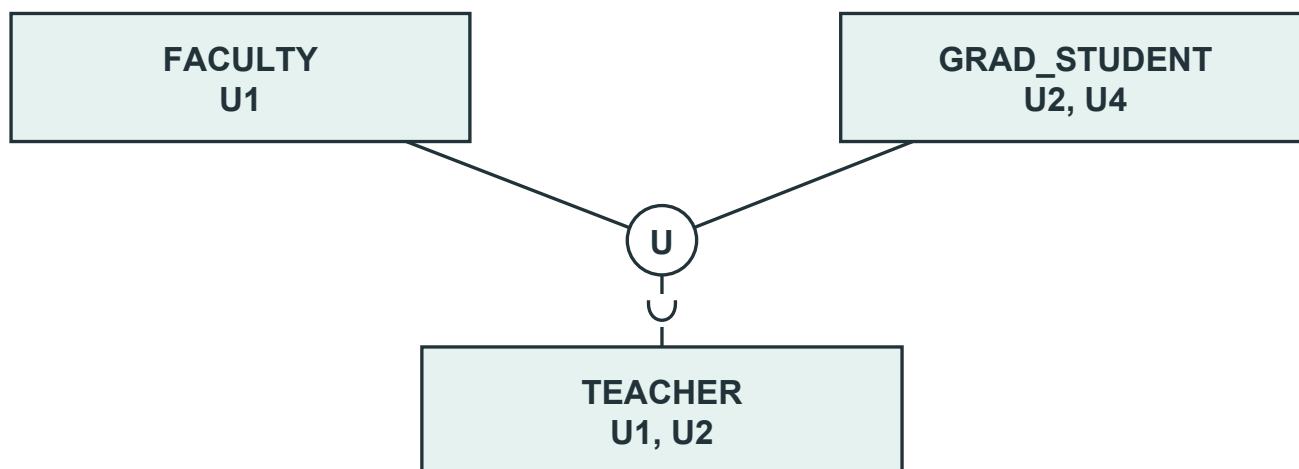
下方 U：可授課者來自校內教師或研究生，不包括一般大學生。

另外規定：校內教師全部加入；研究生只加入獲選者。單靠 U 不會表達這個差別。

本頁重點：此案例的 d 與前面人員目錄的 o 反映不同需求，不能因名稱相近就沿用同一限制。

大學案例：每種身分都有資料

U1 是校內教師；U2、U4 是研究生，但只有 U2 獲選授課。U3 是大學生，U5 是訪客。



U 接兩種來源；單線容許未獲選的 U4 不在 TEACHER。此圖省略上層 PERSON、STUDENT。

人物	身分	TEACHER ?
U1 Lee	FACULTY	是：全部校內教師加入
U2 Min	研究生，已獲選	是
U3 Sam	非研究生的學生	否：不在來源中
U4 Kai	研究生，未獲選	否
U5 Robin	兩種角色皆無	否

型別	成員與專屬資訊
FACULTY	U1 : Rank = Professor
STUDENT	U2、U4 : Level = Graduate ; U3 : Level = Undergraduate
GRAD_STUDENT	U2 : Program = MS ; U4 : Program = PhD

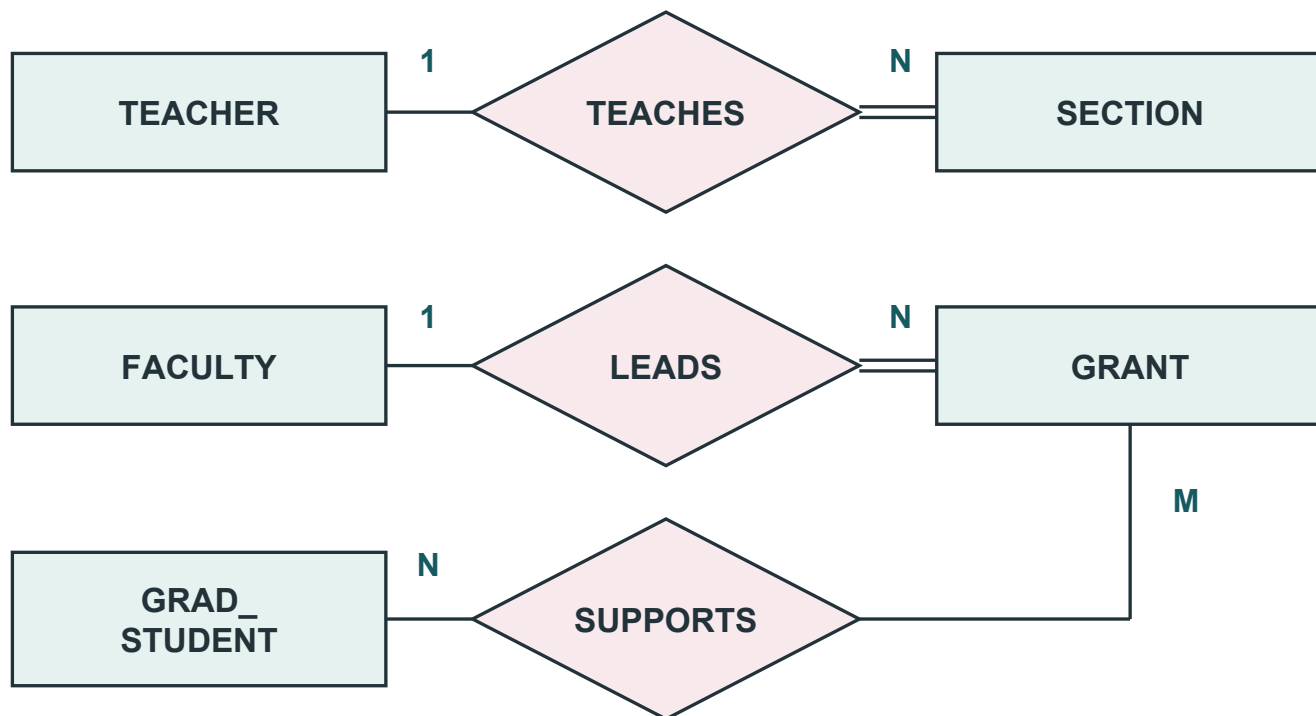
U 到 TEACHER 改雙線？U4 也必須加入，違反「研究生要獲選」的規定。

U3 可以直接加入嗎？不能。他不是校內教師，也不是研究生。

本頁重點：U2 已獲選、U4 未獲選；兩人都是研究生，但目前只有 U2 具有 TEACHER 身分。

大學案例：完整關係與對應資料

延續前頁人員：班級 S10、S20；研究計畫 G1、G2。以下三個關係與前頁角色圖合起來才是此例模型。



TEACHES = 授課；LEADS = 主持；SUPPORTS = 資助。SECTION = 班級；GRANT = 研究計畫。

關係	實際配對	讀圖
TEACHES	(U1,S10)、(U2,S20)	每班恰有一位可授課者；可授課者可有多班，也可暫無班。
LEADS	(U1,G1)、(U1,G2)	每計畫恰有一位 FACULTY 主持。
SUPPORTS	(G1,U2)、(G2,U2)、(G1,U4)	一計畫可資助多位研究生；一研究生也可有多個計畫。

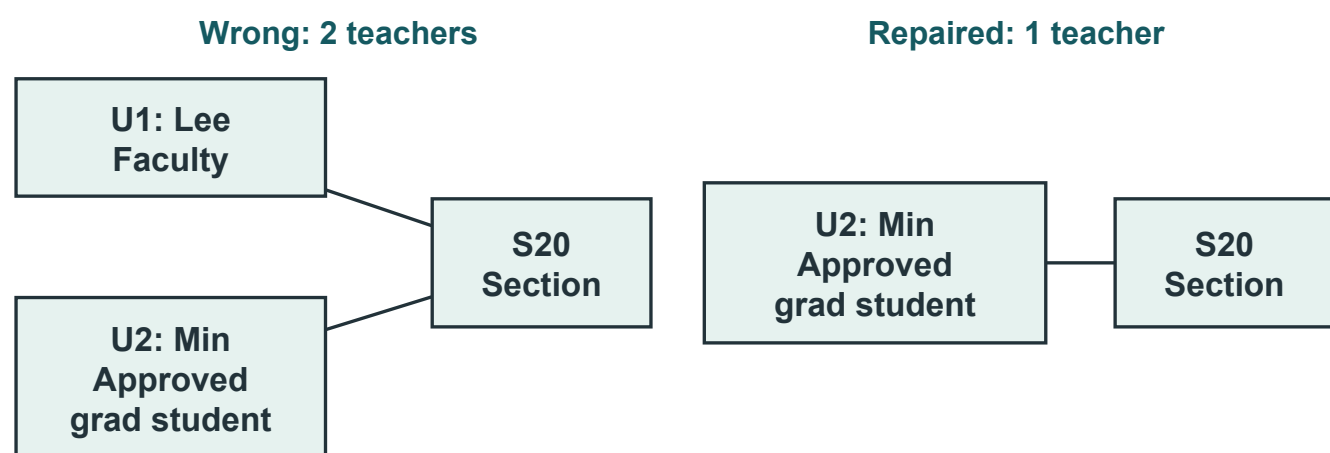
可問：U4 有補助，所以一定能授課？不能。本教學改寫採另行任命，沒有「有補助即加入 TEACHER」的規則。

本頁重點：U4 有資助，但尚未獲選授課；SUPPORTS 不會自動產生 TEACHES。

U1、U2 都能授課，為何不能同教 S20？

學校正在檢查授課名單。本例規定：每個班級必須恰好有一位合格授課者，不採共同授課。先認識人員與班級，再檢查連線。

代碼與名稱	代表什麼？
U1：Lee	校內教師 (FACULTY)，有授課資格。
U2：Min	研究生，已獲選授課，也有授課資格。
U4：Kai	研究生，尚未獲選授課，目前沒有授課資格。
S20：班級編號	代表一個班，不是一個人；目前安排由 Min (U2) 授課。



每條線表示「這個人教這個班」。左圖錯加 Lee，讓 S20 有兩位；右圖刪去錯加的線，保留原安排 Min 教 S20。

獨立錯誤提案	具體衝突	修正或成立條件
TEACHER 漏掉 U1	校內教師規定全部加入。	補回 U1。
S20 同時給 U1、U2	一班變成兩位授課者。	按事實保留一位；共授須另改需求。
刪除 U2/S20	S20 變成零位。	安排一位合格授課者。
把有補助的 U4 加入 S20	U4 尚未獲選授課。	先查任命，再查是否已有授課者。

資助是另一種關係：G1、G2 是兩個研究計畫。Min (U2) 可同時受兩者資助，因為 SUPPORTS 是 M:N；這不會改變每班一位授課者的規定。

本頁重點：S20 必須恰有一位合格授課者：零位不行，兩位也不行。

把 TEACHES 接到不同端點

固定事實：FACULTY 的 U1 教 S10；已獲選研究生 U2 教 S20。只改左側端點。



A：只容許 FACULTY 授課，U2 的授課事實無法表示。



B：接 TEACHER，容許 U1 與已獲選的 U2，符合本例要求。

端點	U1 校內教師	U2 已獲選研究生	U3 一般學生
FACULTY	可	不可	不可
STUDENT	不可	可	可
TEACHER	可	可	不可

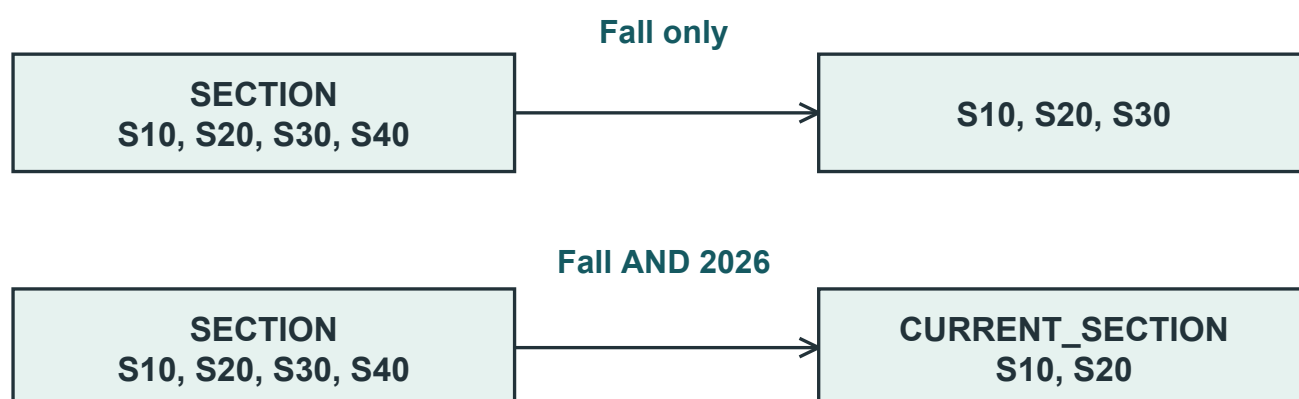
可問：改接 PERSON 會怎樣？太寬，U5 也具端點資格；這不符合本例只讓 TEACHER 授課的規則。

不能把 U2 改成 FACULTY 來救 A：那會改掉事實，且違反本例的 d。

本頁重點：改端點是在改「誰有資格參與」；即使有資格，也不代表已經有授課紀錄。

條件要完整；子類別要有用途

若 CURRENT_SECTION 指 2026 年秋季，只寫「秋季」會選進其他年份。



上圖少了年份，錯收 S30；下圖同時檢查學季與年份。箭頭表示篩選，不是 EER 繼承線。

班級	Quarter	Year	是本期班級？
S10	Fall	2026	是
S20	Fall	2026	是
S30	Fall	2025	否
S40	Spring	2026	否

S10 被列入本期班級，仍是原來的 S10，不會多出另一班。

需求	合理表示方式	理由
聯絡偏好為 Email 或 Phone	ContactPreference 屬性	沒有另訂不同角色行為。
學生有主修且可選課	STUDENT 子類別	有特定資訊和關係。
每位員工薪水不同	Salary 屬性值	不同數字本身不必成為新類別。

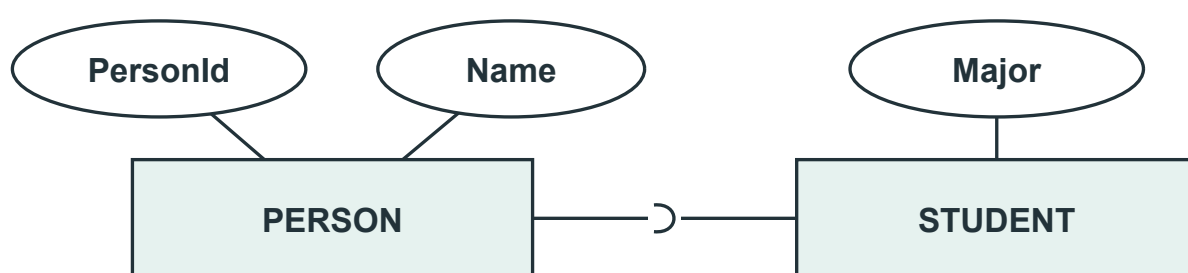
本頁重點：只用 Quarter = Fall 會錯選 2025 年的 S30；再加 Year = 2026 才留下 S10、S20。

Subclass、1:1、weak entity 不同

學生是一種人；證件屬於人；班級由課程加班號識別。這三句不是同一種意思。



一般 HAS 關係不會表示 STUDENT 與 PERSON 是同一個實體；即使另加 1:1，也不會自動產生繼承。



STUDENT is a subset of PERSON

用 superclass / subclass 連線，才表達每個 STUDENT 就是某個 PERSON。

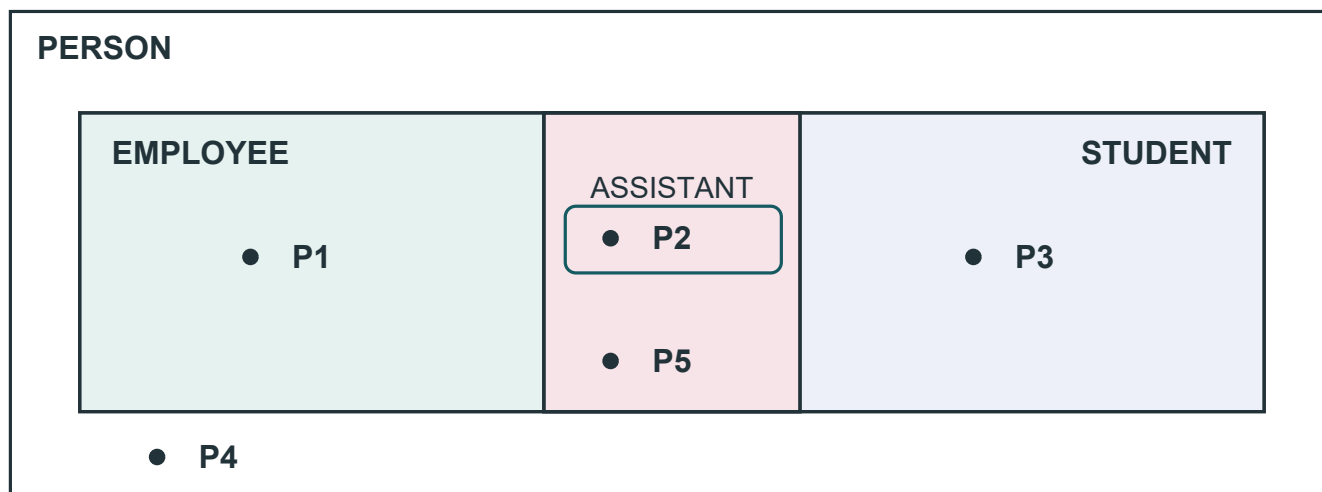
情況	身分與識別
STUDENT P2 與 PERSON P2	同一人 P2，具有較特定的學生身分。
PERSON 與一張有效證件	兩個不同物件；1:1 限制配對數量。
weak SECTION DB101 / 1	課程 DB101 的第 1 班；不是一種 COURSE。
weak SECTION CS102 / 1	另一班；相同班號需要 owner 才能識別。

DB101 / 1 是 DB101 的一個班，不是那門課本身；學生 P2 則就是 PERSON P2 本人。

本頁重點：「是一種人」與「屬於一門課」不同，不能都畫成繼承。

用集合把圖的意思說準

五人都在 PERSON 大框內。P2、P5 同時是員工和學生，但學校只任命 P2 當助理。



這是成員分布圖，不是 EER：重疊處有 P2、P5；小框 ASSISTANT 只圈 P2。

記號：P = 所有人；E = 員工；S = 學生；A = 已任命助理。

關係	中文讀法	例子
E 是 P 的子集合	每位員工都是人	P1、P2、P5 都在 P。
E 與 S 的交集	同時是員工和學生	P2、P5。
E 與 S 的聯集	員工或學生，包含兩者都有	P1、P2、P3、P5。
A 是上述交集的子集合	每位助理同時有兩種身分	A 只有 P2，不等於整個交集。

能改 d 嗎？不能。P2、P5 正在兩框重疊處。

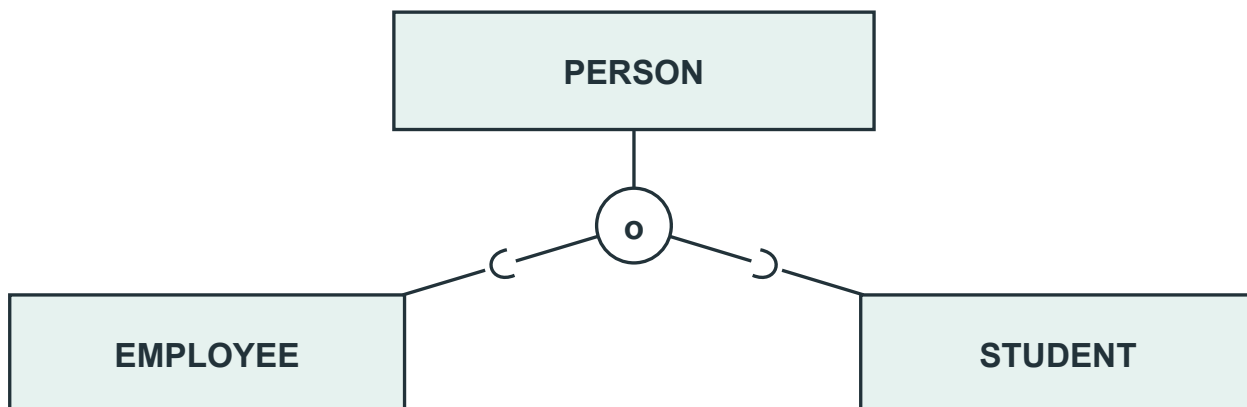
能改 total 嗎？不能。P4 在兩框外，但仍是 PERSON。

Category 若取自 E、S：partial 可只選部分人；total 必須選入 P1、P2、P3、P5。子集合也可以等於原集合。

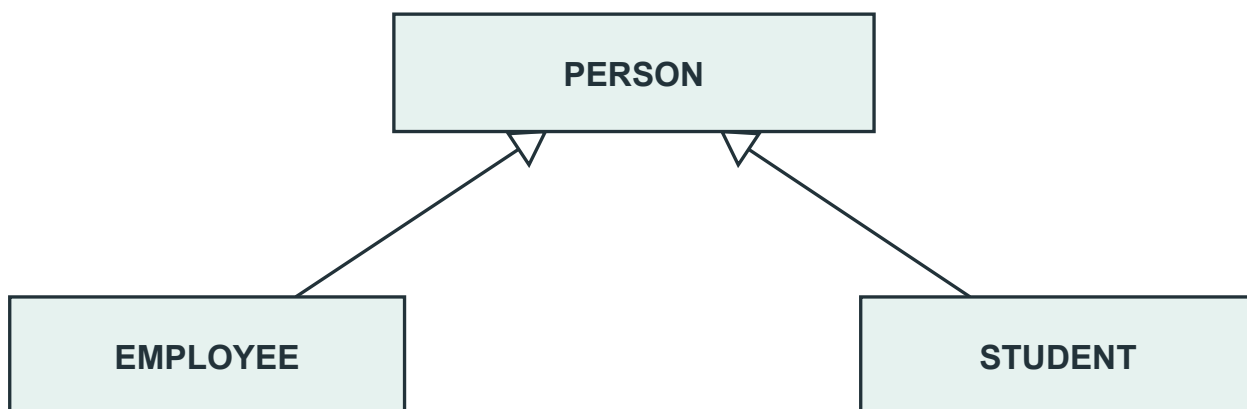
本頁重點：P2、P5 都在員工與學生的交集中，但助理集合只有已任命的 P2。

EER 換成 UML：意思不能改

仍是四人角色例子：P2 可以兼兩種，P4 可以兩者都不是。換符號時保留這兩項規則。



EER：o + 單線，表示允許重疊且容許零種身分。



UML：空心三角形指向 superclass；這一組 generalizations 另註 {incomplete, overlapping}。

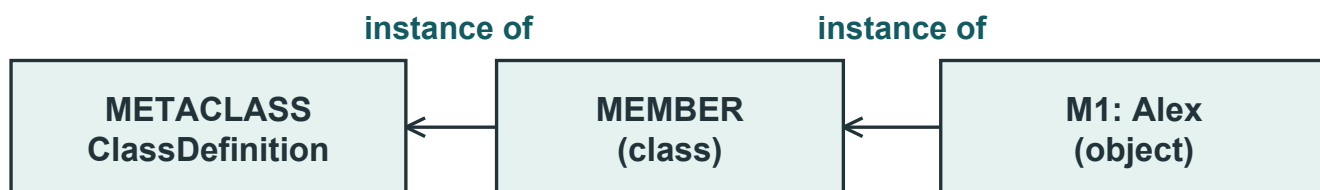
EER	UML generalization-set 限制
d + 雙線	{complete, disjoint}
d + 單線	{incomplete, disjoint}
o + 雙線	{complete, overlapping}
o + 單線	{incomplete, overlapping}

課本 Figure 4.10 的三角形填色慣例與 UML 2.5.1 不同。此圖使用 UML 空心三角形，並以文字標明是否允許重疊、是否涵蓋全部成員。

本頁重點：改成 complete、disjoint，會排除兼具兩種身分的 P2，以及兩種身分都沒有的 P4。

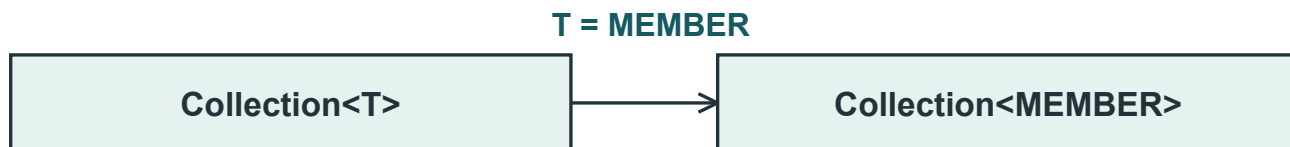
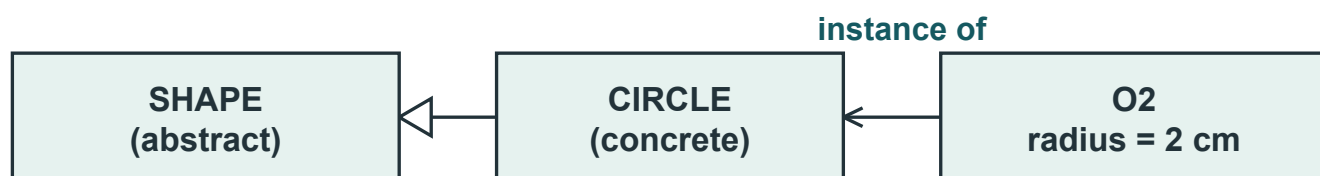
型別、實例與識別，分三件事

MEMBER 是會員型別；M1 是一位會員。以下另用 ClassDefinition 記錄型別本身。



箭頭表示「是它的一個實例」，不是 subclass 連線。ClassDefinition 是本頁的 metaclass 教學例子。

概念	例子	說明
Class / instance	MEMBER / M1	會員型別 / 一位會員。
Metaclass	用來記錄各型別的類別	MEMBER 這個型別本身成為被記錄的對象。
Abstract class	SHAPE	不直接建立僅為 SHAPE 的物件。
Concrete class	CIRCLE	可有直接實例。
Template class	Collection<T>	T 是元素型別；這個定義不是單一物件。



上：O2 是一個半徑 2 公分的圓；空心三角形是 UML 繼承。下：T 換成 MEMBER 後，得到會員集合型別，不是某位會員。

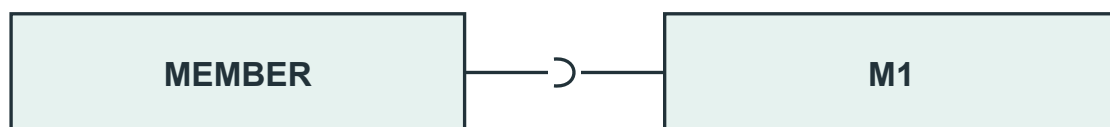
把 M1 歸為 MEMBER 是 classification；建立 M1 是 instantiation。把 CIRCLE 歸到較一般的 SHAPE 是 generalization。

本頁重點：MEMBER 是型別，M1 是一位會員；CIRCLE 是型別，O2 是一個圓。

M1 是一位會員，不是一種會員型別

沿用 MEMBER、M1 = Alex Lee、M2 = Alex Lee；已核對 M1 對應 P7，M2 對應 P8。
以下每列都指出混淆了哪一層。

A: wrong subclass



B: instance of



A 錯把一位會員當成子類別。B 用文字與箭頭指出 M1 是 MEMBER 的一個實例；箭頭不是 EER 繼承符號。

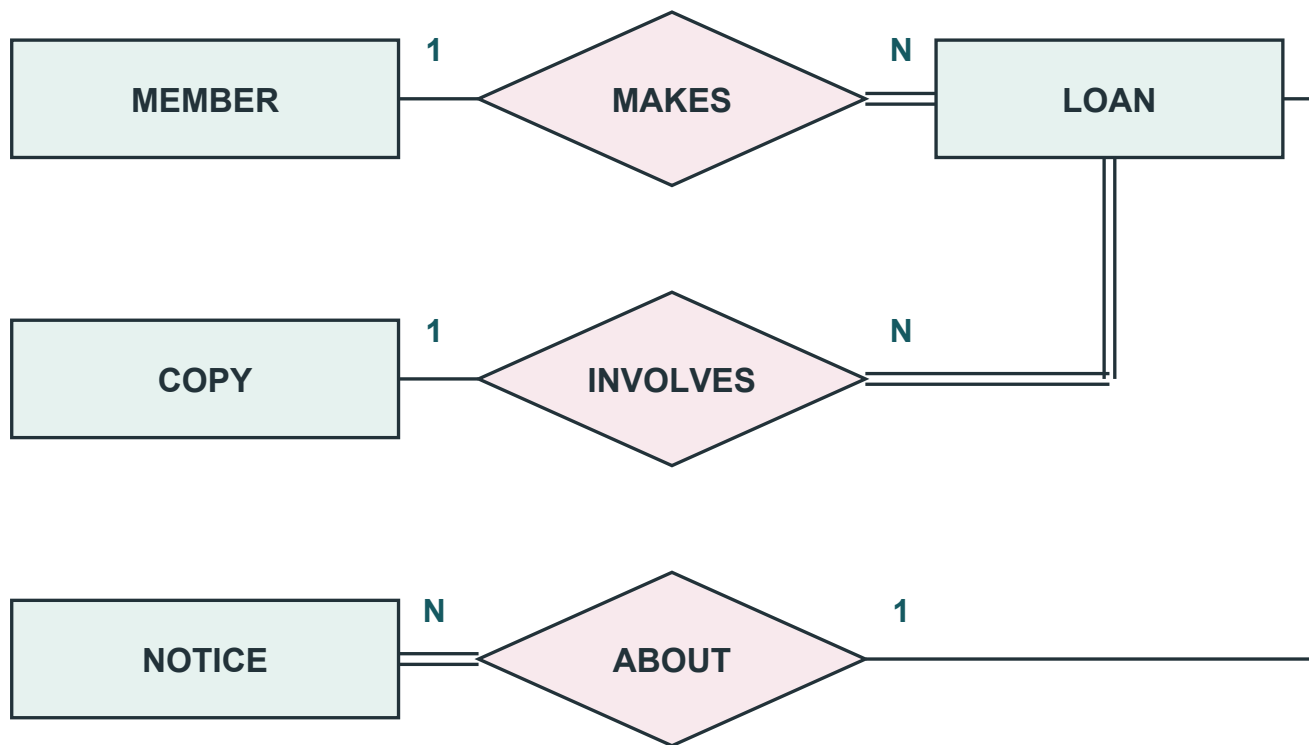
錯誤主張或畫法	具體反例	修正
把 M1 畫為 MEMBER 的 subclass	M1 指一位會員，不是更特定的型別。	M1 是 MEMBER 的 instance。
同名就合併 M1、M2	P7 與 P8 是不同人。	保留 M1、M2。

SHAPE 抽象；CIRCLE 具體	判斷
新增 O1，只指定 SHAPE	不可以直接實例化抽象型別。
O2 是 CIRCLE，半徑 2 公分	可以，並繼承 SHAPE 的規定。
今天 CIRCLE 沒有任何物件	可以；具體型別允許實例，不要求已有實例。
帶型別參數的 collection 定義	是 template，不是 O2 這樣的一個物件。

本頁重點：M1 是一位會員，不是一種會員；同名的 M2 仍是另一人。

圖書館：先把借閱當成一次事件

同一會員可能重複借同一本實體書；每次借閱可能有多封通知，因此必須能指出是哪一次。



MEMBER = 會員；COPY = 實體書；LOAN = 一次借閱；NOTICE = 通知。MAKES / INVOLVES / ABOUT 分別連到借閱事件。

物件	此例規則
LOAN	恰屬一位 MEMBER，且涉及一本 COPY。
NOTICE	恰指向一次 LOAN。
MEMBER、COPY	可以尚無借閱，也可以有多次。
LOAN 作為通知對象	可以尚無通知，也可以有多封。

此圖的 key 是 MemberId、CopyId、LoanId、NoticeId；為聚焦關係，屬性未畫在圖內。LOAN 有自己的 LoanId，在此設計不是 weak entity。

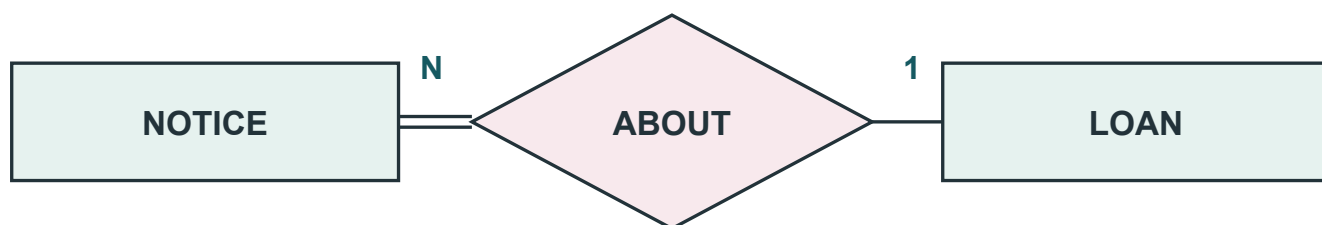
本頁重點：同一會員可以重複借同一本實體書；每次借閱需用自己的 LoanId 識別。

通知要指到哪一次借閱？

會員 M1 = Alex；實體書 C7 = Database Design。M1 先後借過 C7 兩次。

LoanId	會員	實體書	借閱日期
L1	M1	C7	2026-03-01
L2	M1	C7	2026-04-01

錯誤通知資料	會員	書	要通知哪次？
N1	M1	C7	L1 或 L2，無法判定



每封 NOTICE 必須指向恰好一次 LOAN；一次 LOAN 可以沒有通知，也可以有多封。NOTICE 端雙線、LOAN 端單線。

修正後通知	LoanId	寄出日期	明確對象
N1	L2	2026-04-20	4 月 1 日那次借閱

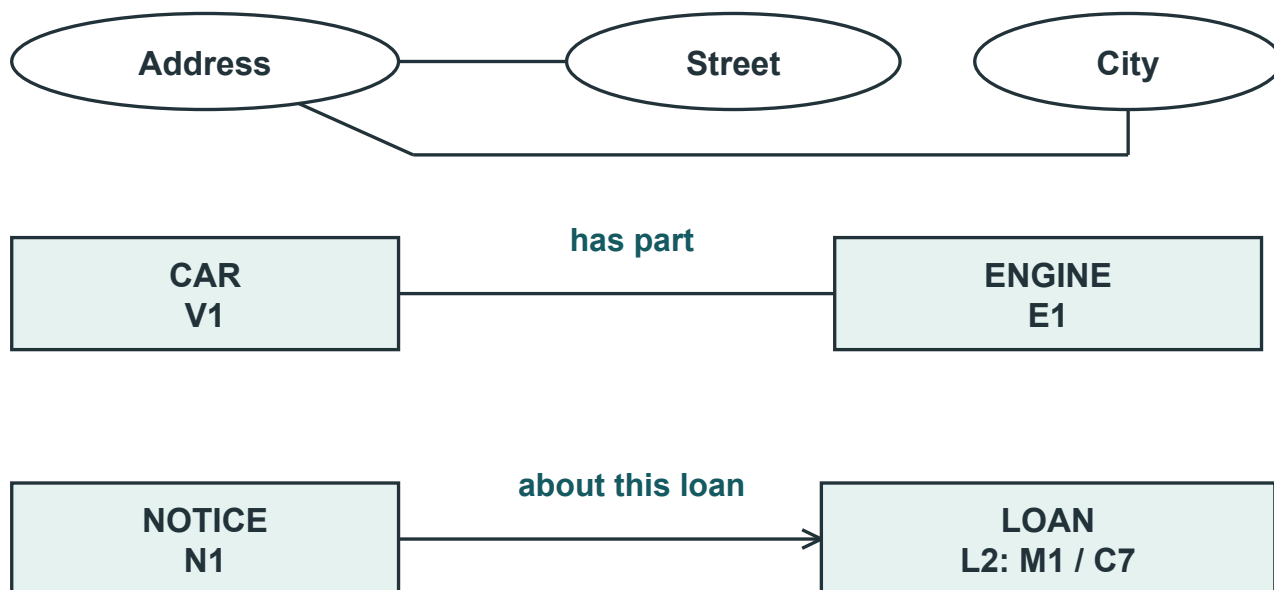
可問：MemberId + CopyId 能否當本例借閱事件的 key？不能，L1、L2 的組合相同。

一般 ER/EER 圖中，不直接把另一個 relationship diamond 當成實體端點。需要被指向的事件可明確建模成 LOAN，再建立關係。

本頁重點：修正的重點是保存「哪一次事件」，不是只把菱形換成矩形。

Aggregation：圖中組合了什麼？

看三個例子：地址的欄位、車輛的零件，以及可被通知指向的借閱事件。



三段是不同用法的示意，不是一張連通的 EER。has part = 具有零件；ABOUT = 通知針對的借閱。

上：Street 與 City 組成複合屬性 Address。

中：V1 有引擎 E1，但 E1 不是一種車。若 E1 可拆下備用，刪除 V1 不代表要刪 E1。

若另訂 UML composition：零件同時至多屬一個整體；刪除整體時，仍屬它的零件物件也會刪除。

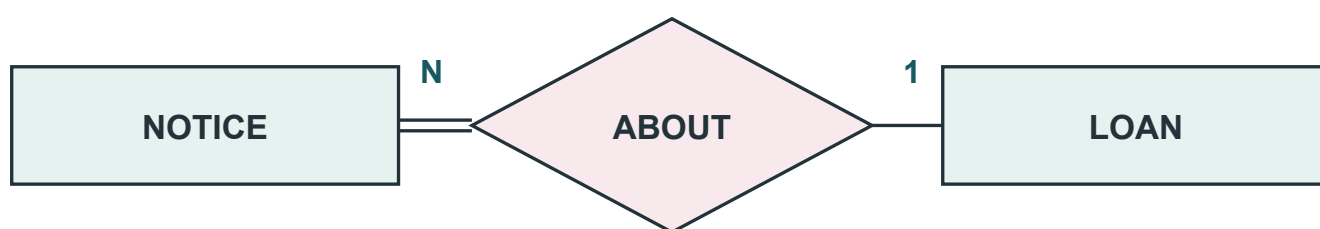
下：把一次借閱記為 LOAN L2，通知 N1 才能明確指到那一次。

本頁重點：「組合」不一定有相同規則：地址有欄位，車有零件，借閱則是一件可被指向的事件。

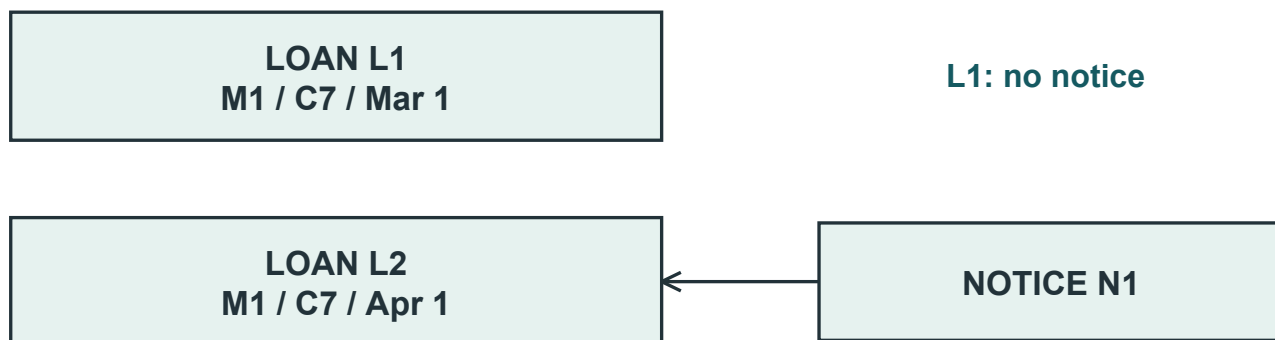
零通知的借閱，也必須能記錄

仍是 M1 借 C7 兩次：L1 = 3 月 1 日、L2 = 4 月 1 日。只有 L2 收到 N1；L1 沒有通知。日期皆為 2026 年。

借閱	會員 / 實體書	通知	錯改成三元關係的結果
L1	M1 / C7	無	若每次借閱必須有 NOTICE 端點，L1 無法記錄。
L2	M1 / C7	N1	雖可記錄，仍不能用會員 + 書區分兩次。



NOTICE 端雙線：每封通知必須指向一次借閱；LOAN 端單線：L1 沒有通知仍可存在。1:N 容許一次借閱收到多封通知。

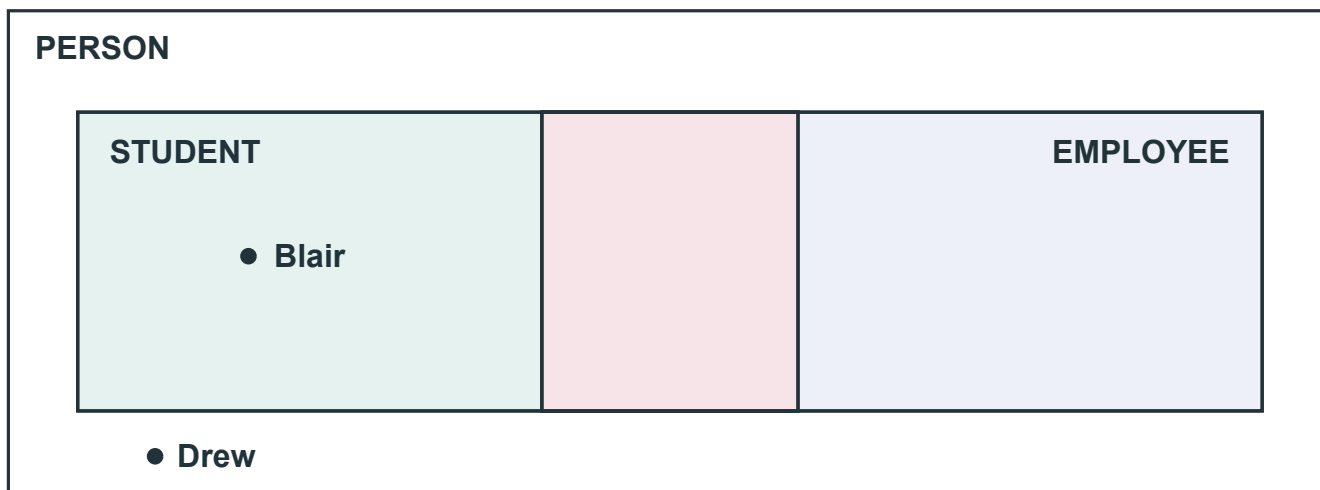


實際紀錄：N1 只指 L2。L1 沒有通知連線，仍是一筆借閱。

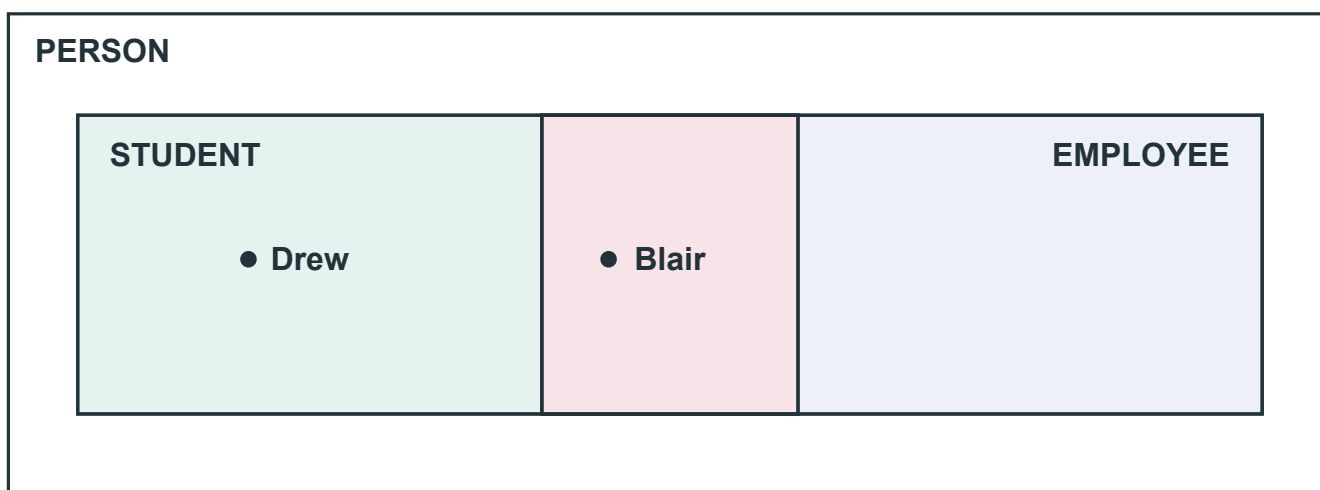
本頁重點：先記錄 L1、L2；有通知時，再把 N1 連到它針對的那一次。

Blair 是學生，也一定是員工嗎？

本頁是獨立例子，只知道：學生都是人；Blair 是學生；Drew 是人。先前人物的其他身分不帶入。下列是兩種可能，不是兩筆已查證資料。



可能 A：Blair 只有學生身分；Drew 不是學生，也不是員工。



可能 B：Blair 是學生兼員工；Drew 是學生。兩圖都符合本頁已知資訊。

Blair 一定是人嗎？是。兩圖中他都在 PERSON 大框內。

Blair 一定是員工嗎？A 不是，B 是。還要查他的員工資料。

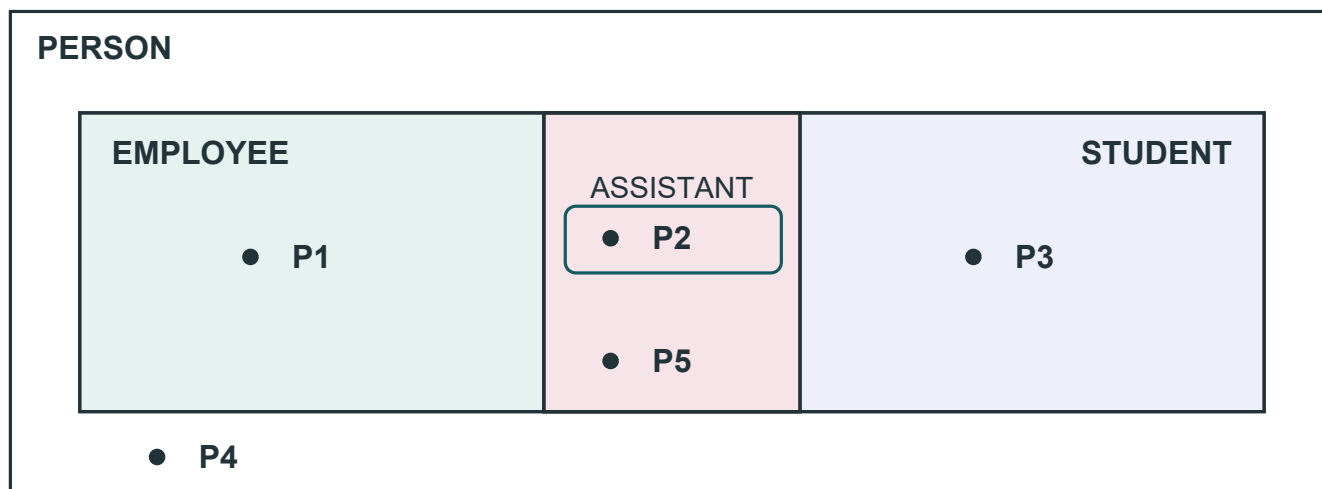
Drew 一定是學生嗎？A 不是，B 是。只有「是人」還不能決定。

Ontology 可明訂共同使用的概念與關係，例如「學生是人」；不能因此補上未提供的身分。

本頁重點：不知道是否為員工，不等於已知不是員工。

本章六個重點回顧

用 P2、P4、P5、U2 與借閱紀錄，檢查每條規則允許或排除了誰。



P2、P5 在重疊處；P4 在兩框外；只有 P2 被任命為 ASSISTANT。先用這張圖回答前三題。

你要能直接回答	最短回答
P2 有兩種身分，為何 d 不行？	d 禁止同一組子類別重疊。
P4 兩種都沒有，為何 total 不行？	total 要求每人至少屬於其中一個。
P5 兩種都有，為何不是助理？	有資格，但學校尚未任命。
兩條 superclass 線改成 U？	由必須兩者都有，放寬為任一來源即可。
TEACHES 只接 FACULTY 的問題？	已獲選研究生 U2 的授課事實會被排除。
通知為何要指到 LoanId？	同一會員可以重複借同一本書。

課本：Ramez Elmasri、Shamkant B. Navathe，Fundamentals of Database Systems，第 7 版，Ch4，4.1–4.7。

大學例子改寫自 Figure 4.9；TEACHER 不等同原圖的 INSTRUCTOR_RESEARCHER。本例明訂研究生條件為 Level = Graduate。

翻拍定位：4.3–4.7 約印刷 143–164 頁，以各頁節次為準。人物、數值與重畫圖為教學改寫。

UML：OMG UML 2.5.1，9.2.4.2、9.5.3、9.7.4；此處採空心三角形。

本頁重點：d/o 限制身分能否重疊，單雙線限制是否必須分類；P2 與 P4 分別可檢查這兩個條件。